

แชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Chatbot for Course Recommendation in the Department of Computer Science and Information

นายวัชรากร เครือเนตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๘

แชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นายวัชรากร เครือเนตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๘

Chatbot for Course Recommendation in the Department of Computer Science and Information

Mr. Wacharakorn Krueanet

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING
KASETSART UNIVERSITY
CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKORN PROVINCE CAMPUS
2025

ใบรับรองปริญญานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Chatbot for Course Recommendation in the Department of Computer Science and Information

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

.....	.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก)
หัวหน้าภาควิชา	คณบดี

วัชรากร เครือเนตร 2568 **แชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ**

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน แชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาควิชาและช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาโปรแกรม Python, รูปแบบข้อมูล JSON, ซอฟต์แวร์ Dialogflow, แอปพลิเคชัน LINE, LINE Developers, LINE Official Business และ Firebase

Wacharakorn Krueanet, 2025 **Chatbot for Recommending Courses in the Department of Computer Science and Information**

Bachelor of Science

Major in Computer Science, Department of Computer Science and Information

Faculty of Science and Engineering

Kasetsart University, Chalermphrakiat Campus, Sakon Nakhon Province

Thesis Advisor: Assistant Professor Thapranee Hengsanankul

Abstract

This thesis aims to develop a chatbot application for recommending courses in the Department of Computer Science and Information, which provides basic information about the department and enables users to access information conveniently, quickly, and efficiently. The system is developed using various tools and technologies, including Python programming language, JSON data format, Dialogflow software, LINE application, LINE Developers, LINE Official Business, and Firebase.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งในด้านคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดกระบวนการจัดทำโครงงาน

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นอย่างสูง สำหรับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้าและการดำเนินโครงงานฉบับนี้

ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการศึกษา ตลอดจนอบรมสั่งสอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การทำงาน และการจัดทำโครงงาน

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว สำหรับความเอื้อเฟื้ออบรมสั่งสอน และกำลังใจอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างราบรื่น

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาไม่มากก็น้อย หากโครงงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

วัชรากร เครือเนตร

17 ตุลาคม พ.ศ. 2568

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4 แบบประเมิน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	4
1.7 แผนการดำเนินงาน	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 แชตบอต(Chatbot)	6
2.2 เนื้อหาหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	9
2.3 การตัดคำภาษาไทยเพื่อนำมาใช้สร้าง Chatbot	20
2.4 การออกแบบโดยใช้ Flow chart	22
2.5 การสร้าง Chatbot	23
2.6 LINE Developer และ Google Colab	28
2.7 DialogFlow	29
2.8 Firebase	30
2.9 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา	31
2.10 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ	32
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	38
3.1 การออกแบบระบบ Chatbot	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบChatbot	39
3.3 ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)	42
3.4 การสร้าง Intents ออกแบบระบบ Chatbot	45
3.5 ภาพรวมการออกแบบการใช้งาน	48
3.6 แบบประเมิน	60
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	62
4.1 ผลการดำเนินงานของแชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชา	62
วิทยาการคอมพิวเตอร์	66
4.2 การสร้างบัญชีทางการ Line Chatbot	66
4.3 สร้าง Intents (Dialog flow)	67
4.4 การติดต่อ LINE กับ Dialog flow	68
4.5 การเก็บรูปภาพใน Firebase	70
4.6 เพิ่มเพื่อน – หน้าแรก	71
4.7 เมนูแนะนำหลักสูตร	74
4.8 เมนูแนะนำการลงทะเบียนเรียน	77
4.9 เมนูแนะนำสายการเรียนที่สนใจ	80
4.10 เมนูแนะนำรายวิชา	84
4.11 Test Case	88
บทที่ 5 ข้อสรุปข้อเสนอแนะ	90
5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามจุดประสงค์	90
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	91
5.3 ข้อเสนอแนะ	91
5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ	91
เอกสารอ้างอิง	93
ภาคผนวก	95
ประวัติผู้เขียน	126

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1-1	แบบสอบถามความพึงพอใจ	3
ตารางที่ 1-2	แผนการดำเนินงาน	5
ตารางที่ 3-1	ตารางตัดคำโดย PyThaiNLP	41
ตารางที่ 3-2	แบบสอบถามความพึงพอใจ	61
ตารางที่ 4-1	การทดสอบระบบด้วยรูปแบบ Test Case	84
ตารางที่ 4-2	ตารางคะแนนและสรุปการประเมิน	89
ตารางที่ ข-1	ตารางตัดคำหมวดหลักสูตรในภาควิชา	120
ตารางที่ ข-2	ตารางตัดคำหมวดการลงทะเบียนเรียน	120
ตารางที่ ข-3	ตารางตัดคำหมวดสายการเรียน	121
ตารางที่ ข-4	ตารางตัดคำหมวดสายการเรียน	121

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2-1 สัญลักษณ์ Flowchart	23
ภาพที่ 2-2 ภาพตัวอย่างการรับและตอบกับผู้ใช้ของ Dialogflow	30
ภาพที่ 3-1 ตัวอย่างการนำข้อความหรือประโยคมาตัดคำโดยใช้ Google Colab ร่วมกับ PyThaiNLP API	39
ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างการตัดคำโดยใช้ Google Colab ร่วมกับ PyThaiNLP API	40
ภาพที่ 3-3 ภาพขั้นตอนการทำงาน	42
ภาพที่ 3-4 ภาพรวมการทำงานของ Chatbot	42
ภาพที่ 3-5 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะนำหลักสูตร	43
ภาพที่ 3-6 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะสายการเรียน	43
ภาพที่ 3-7 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะการลงทะเบียนเรียน	44
ภาพที่ 3-8 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะนำรายวิชา	45
ภาพที่ 3-9 หน้าเพิ่มเพื่อน	48
ภาพที่ 3-10 หน้าเมนู	49
ภาพที่ 3-11 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	50
ภาพที่ 3-12 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	51
ภาพที่ 3-13 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	52
ภาพที่ 3-14 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	53
ภาพที่ 3-15 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	54
ภาพที่ 3-16 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	55
ภาพที่ 3-17 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	56
ภาพที่ 3-18 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	57
ภาพที่ 3-19 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	58
ภาพที่ 3-20 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู	59
ภาพที่ 4-1 ภาพข้อมูลของรายวิชาที่ผู้ใช้ค้นหาตามรหัสวิชา	65
ภาพที่ 4-2 บัญชีไลน์ทางการ Line OA (LINE Official Account)	66
ภาพที่ 4-3 Intent (Dialog flow)	66

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4-4 ภาพวิธีการติดต่อกันระหว่าง Line กับ Dialog flow สำหรับ Dialog flow	67
ภาพที่ 4-5 ภาพวิธีการติดต่อกันระหว่าง Line กับ Dialog flow สำหรับ Dialog flow	67
ภาพที่ 4-6 คลิก Upload เพื่อทำการเริ่มต้นนำรูปภาพเก็บลง Firebase	68
ภาพที่ 4-7 เลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิก Open เพื่อทำการนำรูปภาพเก็บลง Firebase	68
ภาพที่ 4-8 ภาพที่ทำการ Upload เข้ามา สามารถขอดู URL ได้จากลิงก์ใต้ภาพ	69
ภาพที่ 4-9 จอภาพเมื่อทำการเพิ่มเพื่อนและเริ่มต้นเพื่อ Chat กับบอท	70
ภาพที่ 4-10 จอภาพเมื่อทำการเพิ่มเพื่อนและเริ่มต้นเพื่อ Chat กับบอท	70
ภาพที่ 4-11 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “รู้จักหลักสูตรในภาควิชา”	71
ภาพที่ 4-12 บอทแสดงเมนูให้ผู้ใช้ได้เลือก	72
ภาพที่ 4-13 บอทตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก	72
ภาพที่ 4-14 บอทแสดงเมนูเพิ่มเติม	73
ภาพที่ 4-15 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติมบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก	73
ภาพที่ 4-16 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “แนะนำการลงทะเบียนเรียน”	74
ภาพที่ 4-17 บอทแสดงตัวเลือก สาขาและชั้นปี ให้ผู้ใช้เลือก	75
ภาพที่ 4-18 บอทแสดงตัวเลือก ภาคการศึกษา และตอบกลับผู้ใช้ตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก	75
ภาพที่ 4-19 บอทตอบกลับผู้ใช้พร้อมแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม	76
ภาพที่ 4-20 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติมบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก	76
ภาพที่ 4-21 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “แนะนำสายการเรียนที่สนใจ”	77
ภาพที่ 4-22 บอทแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือก	78
ภาพที่ 4-23 ตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก	78
ภาพที่ 4-24 บอทแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม	79
ภาพที่ 4-25 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติม บอทตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก	79
ภาพที่ 4-26 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “แนะนำรายวิชา”	80

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4-27	บอทแสดงข้อความให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูล บอทตอบกลับตามรหัสวิชา	81
ภาพที่ 4-28	บอทแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม และเมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติมบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก	82
ภาพที่ 4-29	กรณีที่ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาผิด บอทจะตอบกลับด้วยข้อความเตือนผู้ใช้และให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาใหม่อีกครั้ง	83
ภาพที่ ก-1	จอภาพเมื่อทำการเพิ่มเพื่อนและเริ่มต้นใช้งานแชทบอท	97
ภาพที่ ก-2	เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำหลักสูตร”	98
ภาพที่ ก-3	เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทจะแสดงตัวเลือกหลักสูตร	99
ภาพที่ ก-4	เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกหลักสูตร บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก	100
ภาพที่ ก-5	บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก พร้อมแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม	101
ภาพที่ ก-6	เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก	102
ภาพที่ ก-7	เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำการลงทะเบียนเรียน”	103
ภาพที่ ก-8	เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทแสดงตัวเลือก สาขา	104
ภาพที่ ก-9	เมื่อผู้ใช้เลือกสาขา บอทแสดงตัวเลือก ชั้นปี	105
ภาพที่ ก-10	เมื่อผู้ใช้เลือกชั้นปี บอทแสดงตัวเลือก ภาคการศึกษา	106
ภาพที่ ก-11	เมื่อผู้ใช้เลือกสาขา ชั้นปีและภาคการศึกษา บอทจะตอบกลับผู้ใช้ตามสาขา ชั้นปี และภาคการศึกษา ตามที่ผู้ใช้เลือก	107
ภาพที่ ก-12	เมื่อบอทตอบกลับผู้ใช้ตาม สาขา ชั้นปี และภาคการศึกษา ตามที่ผู้ใช้เลือก บอทจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม	108
ภาพที่ ก-13	เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม บอทจะตอบกลับผู้ใช้ตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก	109
ภาพที่ ก-14	เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำสายการเรียนที่สนใจ”	110
ภาพที่ ก-15	เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทแสดงตัวเลือก สายการเรียน	111
ภาพที่ ก-16	เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือก สายการเรียน บอทจะตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกพร้อมแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม	112
ภาพที่ ก-17	บอทแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม	113

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ ก-18	เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก	114
ภาพที่ ก-19	เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำรายวิชา	115
ภาพที่ ก-20	เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทตอบกลับด้วยข้อความ ให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูล	116
ภาพที่ ก-21	เมื่อผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาลงไปแล้ว บอทจะตอบกลับตามรหัสวิชาที่ผู้ใช้พิมพ์	117
ภาพที่ ก-22	กรณีที่ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาผิด บอทจะเตือนผู้ใช้ด้วยข้อความแล้วให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาใหม่อีกครั้ง	118
ภาพที่ ค-1	ภาพหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	118
ภาพที่ ค-2	ภาพหลักสูตรวิทยาการข้อมูล	123
ภาพที่ ค-3	ภาพลิงค์เว็บไซต์ภาควิชา	123
ภาพที่ ค-4	ภาพลิงค์หน้าเพจเฟซบุ๊กภาควิชา	125
ภาพที่ ค-5	ภาพริชเมนูบนหน้าไลน์	125

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

แชตบอตได้มีการพัฒนามากขึ้น จากที่เมื่อก่อนคนมักจะคิดว่าการทำงานของแชตบอตยังไม่ทันสมองมนุษย์แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมากขึ้นจึงทำให้แชตบอตมีความสามารถที่มากขึ้นตามไปด้วยแชทบอทได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในทศวรรษ 1960 และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนแชทบอทเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาล่วงเลยไป แต่เดิมแชทบอทใช้กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสนทนากับผู้ใช้และให้คำตอบตามสคริปต์ แชทบอทในปัจจุบันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้ และสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้งและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบ่อยครั้ง ซึ่งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ทุกๆ 4ปี จึงอาจจะก่อให้เกิดความสับสน เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนหรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับรายวิชาหมวดต่างๆในหลักสูตร

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาไลน์แชตบอต(LINE Chatbot)แนะนำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเบื่องต้นของหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา แนะนำการลงทะเบียนเรียนและแนะนำรายวิชาในแต่ละสาย ในภาควิชา เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องต่อผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน LINE Chatbot แนะนำข้อมูลเบื้องต้นของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความสะดวกในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับภาควิชา

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 แนะนำหลักสูตรในภาควิชา

(1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

(2) หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (DS)

1.3.2 แนะนำรายละเอียดหลักสูตร

(1) ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

(2) ชื่อหลักสูตร

(3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1.3.3 แนะนำการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามแผนการเรียน (65)

(1) รายวิชาหมวดเฉพาะ

- O วิชาแกน
- O วิชาเฉพาะบังคับ
- O เฉพาะเลือก

(2) รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (64)

- O กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- O กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- O กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
- O กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- O กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

(3) รายวิชาหมวดเลือกเสรี

1.3.4 แนะนำรายวิชาในแต่ละสายการเรียน

(1) Developer

(2) Data Science

(3) Network

1.3.5 มีการแสดงข้อความแจ้งแก่ผู้ใช้แม้ว่าบอทไม่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้

ตัวอย่าง : “ขอโทษค่ะ ฉันไม่เข้าใจข้อความของคุณ”

1.3.6 แบบประเมิน

1.4 แบบประเมิน

1.4.1 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด	หมายถึง	5	คะแนน
มาก	หมายถึง	4	คะแนน
ปานกลาง	หมายถึง	3	คะแนน
น้อย	หมายถึง	2	คะแนน
น้อยที่สุด	หมายถึง	1	คะแนน

1.4.2 เกณฑ์การตัดสินระดับความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

1.4.3 แบบสอบถาม

ตารางที่ 1-1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ลำดับ	**รายการประเมิน**	**ระดับความพึงพอใจ**				
		มากที่สุด (5)	**มาก (4)**	**ปานกลาง (3)**	**น้อย (2)**	**น้อยที่สุด (1)**
1	ความสะดวกในการใช้งานแชทบอท					
2	ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากแชทบอท					
3	ความรวดเร็วในการตอบกลับของแชทบอท					
4	ความเป็นมิตรและเข้าใจง่ายของข้อความที่ได้รับ					
5	โดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจกับแชทบอทนี้มากน้อยเพียงใด?					
คะแนนรวม						

6. ท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชทบอทหรือไม่?

- - - -

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แอปพลิเคชัน Chatbot แนะนำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรายวิชา แนะนำการลงทะเบียนเรียนและแนะนำรายวิชาในแต่ละสาย ในภาควิชา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.6.1 ซอฟต์แวร์

(1) Dialog Flow

(2) LINE Application

(3) LINE Developers

(4) Google Colab

(5) Pythai NLP

1.6.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

(1) Python

(2) JavaScript

1.6.3 ฐานข้อมูล

(1) Firebase

1.6.4 เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ

(1) Flow Chart

1.7 แผนการดำเนินงาน

1.7.1 ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวม

1.7.2 นำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1.7.3 วางแผนขั้นตอนการทำงาน

1.7.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ

1.7.5 ทดสอบระบบ

1.7.6 จัดทำเอกสาร

1.7.7 นำเสนอโครงงาน

ตารางที่ 1-2 แผนการดำเนินงาน

ระยะการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567- ตุลาคม พ.ศ. 2568													
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน/ปี											
		พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	ม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	ต.ค. 68
1	เสนอหัวข้อโครงงาน												
2	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล												
3	วิเคราะห์และออกแบบระบบ												
4	ออกแบบฐานข้อมูล												
5	ลงมือเขียนโปรแกรม												
6	ทดสอบและปรับปรุงระบบ												
7	จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน												
8	นำเสนอโครงงาน												

บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 แชตบอต(Chatbot)

2.1.1 Chatbot

Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลการสนทนาของ ผู้ใช้ ทั้งในรูปแบบตัวอักษร (Text) เสียง (Speech) แบบ Real-Time โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligent (AI) ที่ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาแบบอัตโนมัติผ่าน Messaging Application เสมือนการโต้ตอบของคนจริงๆ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะถูกฝัง อยู่บน Server, Application, หรือโปรแกรม Chat ต่างๆ

ในปัจจุบัน Chatbot ได้รับความนิยมมาก ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของเพจ นักการตลาด รวมถึงบริษัทใหญ่ เช่น IBM, Microsoft, Google, Facebook, LINE, Amazon เนื่องจากช่วยการทำงานให้ มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการสนทนากับลูกค้าเป็นจำนวนมากรวมถึงการทำ Digital Marketing ด้วย [1]

2.1.2 หลักการทำงาน Chatbot

วิเคราะห์คำถามของผู้ใช้งานโดยจะตรวจสอบหาคำหรือข้อความที่เหมือนหรือคล้ายกับคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ตอนพัฒนา ตอบกลับผู้ใช้งานเมื่อหาคำที่คล้ายกับคีย์เวิร์ดได้แล้วจะตอบกลับผู้ใช้ งานในคำตอบที่ เหมาะสม และรวดเร็วที่สุด [2]

2.1.3 ประเภทของ Chatbot

ปัจจุบัน เทคโนโลยีแชทบอทประเภทต่างๆ มีบทบาทในชีวิตของเรามากกว่าที่เคย ตั้งแต่วิธีที่เราได้รับการสนับสนุนลูกค้า หรือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงวิธีที่เราจัดการกับงานประจำของเรา พวกเราหลายคนโต้ตอบกับแชทบอท หรือผู้ช่วยเสมือนเหล่านี้บนโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ในบ้านของเรา เช่น Siri ของ Apple, Amazon Alexa และ Google Assistant [3]

แน่นอนว่าแชทบอททำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น ด้วยการตอบคำถามของเราอย่างทันท่วงที โดยไม่จำเป็นต้องรอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ให้ยุ่งยาก ในส่วนนี้เราจะพูดถึงแชทบอทประเภทต่างๆ ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีในระดับที่ต่างกันออกไป

(1) เมนูหรือแชทบอทตามปุ่ม (Menu or button-based chatbots)

แชทบอทตามเมนูหรือตามปุ่ม เป็นแชทบอทพื้นฐานที่สุดที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบด้วยได้โดยการคลิกที่ปุ่มตัวเลือกจากเมนูที่มีสคริปต์ซึ่งตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ใช้คลิก แชทบอทแบบธรรมดาอาจแจ้งตัวเลือกชุดอื่นให้ผู้ใช้เลือกจนกว่าจะถึงตัวเลือกที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงที่สุด โดยพื้นฐานแล้ว แชทบอทเหล่านี้ทำงานเหมือนกับแผนผังการตัดสินใจ แม้ว่าแชทบอทเหล่านี้จะมีฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่ายและสามารถเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามซ้ำๆ และตรงไปตรงมาของผู้ใช้ แต่แชทบอทเหล่านี้อาจประสบปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับคำขอที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากถูกจำกัดไว้เพียงตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ประการแรก แชทบอทประเภทนี้อาจใช้เวลานานกว่าในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ใช้ต้องกดปุ่มเมนูซ้ำหลายครั้งก่อนที่จะจำกัดให้เหลือตัวเลือกสุดท้าย ประการที่สอง หากความต้องการของผู้ใช้ไม่รวมอยู่ในตัวเลือกเมนู แชทบอทจะไม่มีประโยชน์เนื่องจากแชทบอทนี้ไม่มีช่องป้อนข้อความฟรีนั่นเอง

(2) แชทบอทที่กำหนดคีย์เวิร์ดเอาไว้แล้ว (Rules-based chatbots)

แชทบอทประเภทนี้ สร้างจากฟังก์ชันแผนผังการตัดสินใจอย่างง่ายของแชทบอทตามเมนู โดยใช้ตรรกะแบบมีเงื่อนไข ถ้า/แล้ว เพื่อพัฒนาโฟลว์การสนทนาแบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เป็นคำถามที่พบบ่อยเชิงโต้ตอบโดยพื้นฐานแล้วโปรแกรมออกแบบการสนทนาจะกำหนดชุดตัวเลือกคำถาม และคำตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แชทบอทสามารถเข้าใจข้อมูลของผู้ใช้และตอบสนองได้อย่างถูกต้อง แชทบอทประเภทนี้ดำเนินการโดยใช้การตรวจจับคำหลักพื้นฐาน สามารถฝึกได้ง่ายและทำงานได้ดีเมื่อถูกถามคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับแชทบอทที่ใช้เมนูที่เข้มงวด แชทบอทเหล่านี้อาจเกิดปัญหาได้เมื่อต้องเผชิญกับคำถามที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่นักออกแบบการสนทนาจะคาดการณ์และตั้งโปรแกรมแชทบอทไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามของผู้ใช้ทุกประเภท ซึ่งแชทบอทที่อิงกฎอย่างจำกัดมักจะเกิดการติดขัดเนื่องจากไม่สามารถเข้าใจคำขอของผู้ใช้ได้ เมื่อแชทบอทไม่เข้าใจคำขอของผู้ใช้ อาจทำให้พลาดรายละเอียดที่สำคัญ และขอให้ผู้ใช้ทำซ้ำข้อมูลที่แชร์ไปแล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าหงุดหงิดและมักจะทำให้แชทบอทโอนผู้ใช้ไปยังตัวแทนฝ่ายสนับสนุนแบบเรียลไทม์ และในบางกรณี หากบริษัทไม่ได้เปิดการใช้งานการถ่ายโอนไปยังตัวแทนที่เป็นมนุษย์ อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นได้

(3) แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI Powered Chatbots)

แม้ว่ากระบวนการสนทนาของแชทบอทตามกฎจะรองรับเฉพาะตัวเลือกคำถามและคำตอบที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น แต่แชทบอท AI ก็สามารถเข้าใจคำถามของผู้ใช้ได้ ไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำอย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถด้าน AI และความเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU) บอท AI จึงสามารถตรวจจับข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ใช้แบ่งปันได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเป็นการสนทนามากขึ้น เมื่อแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่แน่ใจว่าบุคคลนั้นถามอะไร และพบการกระทำมากกว่าหนึ่งรายการที่สามารถตอบสนองคำขอได้ แชทบอทก็สามารถถามคำถามเพื่อชี้แจงได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายการการดำเนินการที่เป็นไปได้ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของตนได้ อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่สนับสนุนแชทบอท AI ช่วยให้มันสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาฐานความรู้ที่ชาญฉลาดมากขึ้นสำหรับคำถามและการตอบกลับที่อิงจากการโต้ตอบของผู้ใช้ ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ยิ่งแชทบอท AI ทำงานนานขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการบรรลุผลสำเร็จและให้คำตอบที่ละเอียดและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับแชทบอทที่มีความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมแบบผสานรวมเมื่อเร็วๆ นี้ แชทบอท AI เชิงสนทนา สามารถจดจำการสนทนากับผู้ใช้และรวมบริบทนั้นๆ เข้ากับการโต้ตอบของพวกเขา เมื่อรวมกับความสามารถอัตโนมัติ เช่น กระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ (RPA) ผู้ใช้จะสามารถทำงานให้สำเร็จผ่านประสบการณ์ด้วยแชทบอทได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อสั่งพิซซ่า แชทบอทของร้านอาหารสามารถจดจำลูกค้าประจำที่กลับมาสั่งพิซซ่า ทักทายพวกเขาด้วยชื่อ จดจำคำสั่งซื้อ “ปกติ” และใช้ที่อยู่จัดส่งที่บันทึกไว้และบัตรเครดิตเพื่อทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น ด้วยการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับระบบธุรกิจ แชทบอท AI สามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า และสร้างกระบวนการสั่งซื้อที่มีความคล่องตัว นอกจากนี้ หากผู้ใช้ไม่พอใจและจำเป็นต้องพูดคุยกับตัวแทนที่เป็นมนุษย์ การถ่ายโอนก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น เมื่อมีการโอน ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนแบบเรียลไทม์สามารถรับประวัติการสนทนาแชทบอทและสามารถเริ่มการโทรได้โดยแจ้งให้ทราบ เวลาที่ใช้ในการสร้างแชทบอท AI อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและเครื่องมือการพัฒนาที่คุณใช้ ความซับซ้อนของแชทบอท คุณสมบัติที่ต้องการ ความพร้อมของข้อมูล และไม่ว่าคุณจะต้องการบูรณาการกับระบบ ฐานข้อมูล หรือแพลตฟอร์มอื่นหรือไม่ ด้วยแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ไม่ต้องใช้โค้ด หรือ ใช้โค้ดน้อย คุณจะสามารถสร้างแชทบอท AI ได้เร็วขึ้น

(4) แชทบอทเสียง (Voice Chatbots)

แชทบอทเสียง เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการสนทนาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับบอทได้โดยการพูดกับบอทแทนการพิมพ์ แชทบอทเสียงบางตัวอาจเป็นเพียงระบบพื้นฐานซึ่งผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกหงุดหงิดกับเทคโนโลยี Interactive Voice Response (IVR) ที่พบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบไม่สามารถดึงข้อมูลที่ผู้ใช้กำลังมองหาจากตัวเลือกเมนูที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าและพักสายผู้ใช้ไว้ อย่างไรก็ตามระบบนี้กำลังพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ แชทบอทเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สามารถนำเสนอฟังก์ชันขั้นสูง เช่นเดียวกับแชทบอท AI แต่พวกมันถูกปรับใช้ในช่องเสียงและใช้เทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นคำพูด และ คำพูดเป็นข้อความ ด้วยความช่วยเหลือของ NLP ผ่านการบูรณาการกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ แชทบอทเสียงสามารถเข้าใจคำถามที่พูด วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้ และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการสนทนา องค์ประกอบเหล่านี้สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงอัตราการแก้ปัญหาการโทร และลดเวลารอ แม้ว่าแชทและบอทเสียงจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุความต้องการของผู้ใช้และให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ แต่แชทบอทเสียงสามารถเสนอวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถรับคำตอบแบบเรียลไทม์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์หรือคลิกผ่านตัวเลือกเมนูแบบเลื่อนลง

(5) แชทบอท AI Generation

แชทบอทเจเนอเรชันถัดไปที่มีความสามารถนำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ด้วยความคล่องแคล่วในการทำความเข้าใจภาษากลาง ความสามารถในการปรับให้เข้ากับรูปแบบการสนทนาของผู้ใช้ และการใช้ความเห็นอกเห็นใจเมื่อตอบคำถามของผู้ใช้ ในขณะที่แชทบอท AI แบบสนทนาสามารถแยกแยะคำถามหรือความคิดเห็นของผู้ใช้และสร้างการตอบกลับที่เหมือนกับมนุษย์ แต่แชทบอท AI แบบสร้างสรรค์สามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างเนื้อหาใหม่เป็นเอาต์พุต เนื้อหาใหม่นี้อาจดูเหมือนข้อความ รูปภาพ และเสียงคุณภาพสูงโดยอิงจาก LLM ที่พวกเขาฝึกฝน อินเทอร์เฟซแชทบอทที่มี AI เจนเนอเรชั่นจะสามารถจดจำ สรุป แปล คาดการณ์ และสร้างเนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบกับมนุษย์[3]

2.2 เนื้อหาหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2.2.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

(1) ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science

(2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ B.S. (Computer Science)

(3) หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร

O หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	30 หน่วยกิต
— กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข	ไม่น้อยกว่า	3 หน่วยกิต
— กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ	ไม่น้อยกว่า	3 หน่วยกิต
— กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร	ไม่น้อยกว่า	13 หน่วยกิต
— กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	ไม่น้อยกว่า	3 หน่วยกิต
— กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์	ไม่น้อยกว่า	3 หน่วยกิต
O หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	88 หน่วยกิต
— วิชาแกน		12 หน่วยกิต
— วิชาเฉพาะบังคับ		58 หน่วยกิต
— เฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า		18 หน่วยกิต
O หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า		6 หน่วยกิต

3.3 รายวิชา

O หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ไม่น้อยกว่า	30 หน่วยกิต
— กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข		ไม่น้อยกว่า	3 หน่วยกิต
01175xxx	กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activities)		1(0-2-1)

และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

— กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

— กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร		ไม่น้อยกว่า	13 หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย			3(- -)
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา			9(- -)
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์		ไม่น้อยกว่า	1(- -)
— กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก		ไม่น้อยกว่า	3 หน่วยกิต
01999111	ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land)		2(2-0-4)

และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ พลเมืองโลก

— กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ และเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

O หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

— วิชาแกน 12 หน่วยกิต

01417111	แคลคูลัส I (Calculus I)	3(3-0-6)
01417322	พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน (Basic Linear Algebra)	3(3-0-6)
01418131	การโปรแกรมทางสถิติ (Statistical Programming)	3(3-0-6)
01418132	หลักมูลการคณนา (Fundamentals of Computing)	3(3-0-6)

— วิชาเฉพาะบังคับ 58 หน่วยกิต

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

01418141	ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Intellectual Properties and Professional Ethics)	3(3-0-6)
01418371	การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล (Project Management and Digital Startup)	3(3-0-6)

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

01418221	ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Database Systems)	3(3-0-6)
01418261	หลักพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (Fundamentals of Artificial Intelligence)	3(3-0-6)
01418321	การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(2-2-5)

01418390	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Co-operative Education Preparation)	1(1-0-2)
01418490	สหกิจศึกษา (Co-operative Education)	6
01418497	สัมมนา (Seminar)	1
01418499	โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project)	3(0-9-5)

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

01418112	แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (Fundamental Programming Concepts)	3(2-2-5)
01418113	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	3(2-2-5)
01418211	การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Construction)	3(2-2-5)
01418231	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)	3(3-0-6)
01418232	การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms)	3(3-0-6)

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

01418111	วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Science)	2(2-0-4)
01418236	ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)	3(3-0-6)
01418331	ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)	3(3-0-6)
01418332	ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)	3(3-0-6)

01418351 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ 3(3-0-6)(Computer Networks and Cloud Computing Principles)

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

01418233 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Architecture)

— วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา 014182xx ขึ้นไป

01418212 การโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5)
(C Programming)

01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5)
(COBOL Programming)

01418214 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1(0-3-2)
(Practicum in Software Development)

01418222 ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 3(3-0-6)
(Enterprise Information System)

01418223 วิทยาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5)
(Data Science and Application Programs)

01418234 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
(Programming Internet of Things)

01418235 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ 3(2-2-5) (Unix Operating System and Shell Programming)

01418241 เทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและการธนาคาร 3(2-2-5)
(Financial and Banking Information Technology)

01418281 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Principles of Computer Animation)

01418282 การประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ 3(3-0-6)
(Image and Video Processing)

01418311 การโปรแกรมเชิงคำนวณแบบท้าทาย 3(2-2-5)
(Challenging Computational Programming)
01418322 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5)
(Introduction to Data Science)
01418323 การจัดการคุณภาพข้อมูล 3(3-0-6)
(Data Quality Management)
01418324 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(3-0-6) (Decision Support and Business Intelligent Systems)
01418325 ข้อมูลจินตทัศน์ 3(2-2-5)
(Data Visualization)
01418333 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 3(3-0-6)
(Compiler Techniques)
01418341 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5) (Enterprise Resource Planning System Design and Development)
01418342 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) (Mobile Application Design and Development)
01418343 การคำนวณแบบขนานด้วยคูด้า 3(3-0-6)
(Parallel Computing with CUDA)
01418344 การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ 3(2-2-5)
(Business Data Dimension and Report Management)
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
(Data Communications and Networks)
01418353 แนวคิดและบริการการคำนวณแบบคลาวด์ 3(3-0-6)
(Cloud Computing Concepts and Services)
01418361 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Computer Vision)

01418362	การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning)	3(3-0-6)
01418363	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
01418381	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น (Introduction to Interactive Computer Graphics)	3(3-0-6)
01418382	วิชวลเอฟเฟกส์ (Visual Effects)	3(3-0-6)
01418383	ความจริงขยาย (Extended Reality)	3(3-0-6)
01418421	การออกแบบประสบการณ์และส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ 3(2-2-5) (User Experience and User Interface Design)	
01418441	เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services)	3(2-2-5)
01418451	การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (Network Design and Administration)	3(2-2-5)
01418471	การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Design and Development)	3(3-0-6)
01418472	การบูรณาการกระบวนการเชิงอไจล์และเดฟอ็อปส์ 3(3-0-6) (Integrated Agile Process and DevOps)	
01418473	การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Control and Audit)	3(3-0-6)
01418474	การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification)	3(3-0-6)
01418496	เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (Selected Topic in Computer Science)	

O หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.2.2 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

(1) ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Data Science

(2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)

ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการข้อมูล)

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Data Science)

ชื่อย่อ B.S. (Data Science)

(3) หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร

O หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	30 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระอยู่[ดีมีสุข	ไม่น้อยกว่า	4 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ	ไม่น้อยกว่า	6 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	ไม้น้อยกว่า	5 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร	ไม่น้อยกว่า	13 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์	ไม่น้อยกว่า	2 หน่วยกิต
Oหมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	84 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ		60 หน่วกิต
- เฉพาะเลือก	ไม่น้อยกว่า	24 หน่วกิต
O หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า	6 หน่วยกิต

3.3 รายวิชา

O หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	30 หน่วกิต
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข	ไม่น้อยกว่า	4 หน่วยกิต
กิจกรรมพลศึกษา		1(0-2-1)
(Physical Education Activities)		

และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ	ไม่น้อยกว่า	6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)

และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อีกไม่ น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9(- -)

วิชาภาษาไทย 3(- -)

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1(- -)

- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

O หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

-วิชาเฉพาะบังคับ 60 หน่วยกิต

01418141 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)
(Intellectual Properties and Professional Ethics)

01418223 วิทยาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5)
(Data Science and Application Programs)

01418261 หลักพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
(Fundamentals of Artificial Intelligence)

04256111* คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)
(Mathematics for Data Science)

04256121* การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 3(3-0-6)
(Statistical Data Analysis)

04256122* การวิเคราะห์ถดถอยประยุกต์ 3(3-0-6)
(Applied Regression Analysis)

04256131* โปรแกรมตารางทำการเบื้องต้น 3(2-2-5)
(Introduction to Spreadsheet Program)
04256132* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) (Computer Programing for Data Science)
04256141* ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ 3(2-2-5)
(Database Systems and Applications)
04256212* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย 3(3-0-6)
(General Principles of Insurance)
04256231* การวิเคราะห์อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการสำหรับนักวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)
(Data Analytics Using Spreadsheet Program for Data Scientists)
04256242* การเตรียมข้อมูล 3(2-3-6)
(Data Preparation)
04256251* แนวคิดและการออกแบบจินตทัศน์ข้อมูล 3(2-2-5)
(Concepts and Design of Data Visualization)
04256252* จินตทัศน์ข้อมูลแบบพลวัต 3(2-3-6)
(Dynamic Data Visualization)
04256332* การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล 3(3-0-6)
(Project Management and Digital Startup)
04256333* การโปรแกรมและการประยุกต์สำหรับวิทยาการข้อมูล 3(0-9-5) (Programming and Application for Data Science)
04256347* การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น 3(2-2-5)
(Introduction to Big Data Processing)
04256352* ธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6)
(Business Intelligence)

04256490* สหกิจศึกษา 6
(Co-operative Education)

O วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า		24 หน่วยกิต
01418363	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
04256211*	ความน่าจะเป็นสำหรับวิทยาการข้อมูล (Probability for Data Science)	3(3-0-6)
04256213*	กำหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Programming and Applications)	3(3-0-6)
04256221*	การพยากรณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Forecasting for Data Science)	3(3-0-6)
04256312*	การวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น (Introduction to Risk Analysis)	3(3-0-6)
04256313*	การแจกแจงความสูญเสียเบื้องต้น (Introduction to loss distribution)	3(3-0-6)
04256321*	สถิติและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Statistics and Computing with Software Packages)	3(1-4-4)
04256341*	การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)	3(2-2-5)
04256343*	หลักการทำเหมืองข้อมูล (Principles of Data Mining)	3(2-2-5)
04256345*	คลังข้อมูล (Data Warehouse)	3(2-2-5)
04256346*	ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล (Practical NoSQL Database)	1(0-3-2)
04256355*	การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)	3(3-0-6)
04256496*	เรื่องเฉพาะทางวิทยาการข้อมูล (Selected Topic in Data Science)	1 - 3
04256497*	สัมมนา (Seminar)	1
O หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า		6 หน่วยกิต [4]

2.3 การตัดคำภาษาไทยเพื่อนำมาใช้สร้าง Chatbot

2.3.1 ขบวนการตัดคำภาษาไทย

การตัดคำภาษาไทยเป็นงานพื้นฐานของ Thai NLP ที่ทำกันมาตั้งแต่แรกเริ่มของการใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ แรกเริ่มเป็นการทำเพื่อช่วยงานพิมพ์ในการปัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ให้ถูกต้อง ไม่ตัดแยกส่วนคำระหว่างบรรทัด งานแรก ๆ ออกมาในรูปของการใช้กฎเพื่อระบุขอบเขตว่าควรจะตัดที่ไหนได้ กฎต่าง ๆ ที่เสนอเป็นเรื่องของพยางค์มากกว่าตัดคำ เช่น ถ้าพบ “เ” จะตัดหลังสระนี้ไม่ได้ ต้องมีพยัญชนะตามมาเสมอ (Thairatananond 1981)

จากนั้นจึงมีแนวคิดที่ใช้พจนานุกรมช่วยตัด โดยคิดว่าจะต้องมีรายการคำเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้ว่ารูปใดเป็นคำและขอบเขตคำอยู่ที่ไหน แนวคิดพื้นฐานคือเอาคำในพจนานุกรมไปเทียบกับข้อมูลหากพบรูปตรงก็จะตัดได้ ซึ่งก็ทำแบบ longest matching ได้ (สมปรารถนา รัทยานนท์ 2535, รัตติกร และคณะ 2538) คือตัดคำให้ยาวที่สุดก่อน แต่ก็จะเห็นว่ามีปัญหา เช่น “ไปหามเหสี” ตัดออกมาเป็น ไป|หาม|เห|สี เลยมีการเสนออีกแนวคิดให้ตัดแบบ maximum matching (วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 2536) คือตัดคำให้ได้จำนวนน้อยที่สุด ตัวอย่างนี้จึงได้ “ไป|หา|มเหสี” เพราะมีจำนวนคำที่ได้น้อยกว่า

คำถามที่น่าสนใจ คือ ทำไมจึงเลือกการตัดคำที่ได้จำนวนคำน้อยสุด ทำไมไม่เลือกการตัดคำที่ได้จำนวนคำมากสุด คาดว่าเป็นเพราะภาษาไทยมีการสร้างคำจากการประสมคำจำนวนมาก เมื่อเจอ หน้าต่าง โอกาสที่จะเป็นคำเดียวจะมากกว่าที่จะเป็นสองคำ การเลือกผลที่มีจำนวนคำน้อยสุดจึงมีโอกาสถูกต้องมากกว่า

ข้อเสียของการตัดคำด้วยพจนานุกรม คือ ถ้าพบรูปคำที่ไม่รู้จัก ก็จะตัดคำไม่ได้ เป็นปัญหาของ unknown word ซึ่งปัญหานี้ อาจมาจากพจนานุกรมมีรายการคำไม่ครอบคลุมพอ หรือเป็นคำที่เกิดใหม่ได้ เป็นชื่อต่าง ๆ เป็นคำทับศัพท์ หรือเป็นคำที่สะกดผิด เป็นต้น นอกจากปัญหา unknown word ปัญหาพื้นฐานเรื่องความกำกวมก็ยังคงอยู่ โดยเฉพาะเมื่อตัดแล้วได้จำนวนคำเท่ากัน ตัวอย่างที่มักยกกัน เช่น ตาก|ลม กับ ตา|กลม

นอกจากการตัดคำแบบเลือกให้มีคำน้อยสุดแล้ว ก็มีการใช้วิธีการทางสถิติคือใช้ n-gram ของคำมาช่วยในการแก้ปัญหาความกำกวมในการตัด (Asanee Kawtrakul et al. 1995) เช่น มีข้อมูลจริงว่าพบ นั่ง|ตาก|ลม|อยู่ หรือ ทำ|ตา|กลม|แป้ว ก็จะมีบริบทที่ช่วยตัดสินว่าจะเลือกตัดแบบไหนดีกว่า ซึ่งจะทำแบบนี้ได้ ก็จะต้องมีการตัดคำด้วยมือก่อนให้มีจำนวนตัวอย่างของ n-gram ที่มากพอ และเมื่อมีคลังข้อมูลที่ตัดคำเป็นตัวอย่างแล้ว ก็เริ่มมีการใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากสถิติจาก n-gram เช่น Surapant Meknavin et al. (1997) ใช้ feature-based ตัดคำโดยเรียนรู้จากลักษณ์อื่น ๆ ในบริบทเพื่อเลือกการตัดคำที่ดีสุดจากทุกแบบที่ได้จากการใช้ maximum matching มาก่อน

นอกจากการตัดคำแบบอาศัยพจนานุกรม บางคนก็ใช้วิธีการอื่นเพื่อเลี่ยงปัญหา unknown word โดยไม่อิงพจนานุกรมเลย เช่น ใช้ TCC (Thai character cluster) เป็นตัวแยกหน่วยย่อยก่อนจะตัดสินใจว่าขอบเขตคำอยู่ที่ไหน TCC อาศัยแนวคิดว่ามีตัวอักษรบางตัวที่รู้ว่าไม่ควรไปตัดคำตรงนั้น เช่น Cา จะไม่ตัดหน้าสระอาแน่ๆ Cา ก็เลยเป็น cluster หนึ่ง ส่วนการตัดสินว่า TCC ไหนรวมเป็นคำได้หรือจะตัดคำที่ TCC ไหน ก็อาจใช้วิธีเรียนรู้จากคลังข้อมูลที่ตัดคำไว้ให้ เช่น ใช้ decision tree (Theeramunkong and Usanavasin, 2003)

การแยกหน่วยย่อยก่อนการตัดคำ นอกจากการใช้ TCC ก็มีการใช้รูปพยางค์เป็นหน่วยย่อยด้วย เช่น Aroonmanakun (2002) เลือกตัดพยางค์ก่อนด้วยกฎโครงสร้างพยางค์ซึ่งก็แม้แต่การตัดพยางค์ยังมีความเป็นไปได้หลายแบบ จึงต้องใช้ n-gram ของคลังข้อมูลที่ตัดพยางค์แล้วช่วยเลือกการตัดพยางค์ที่ดีสุดก่อนจะไปตัดสินใจรวบพยางค์เป็นคำภายหลัง การใช้คลังข้อมูลที่ตัดพยางค์ด้วยมือมีข้อดีกว่าการใช้คลังข้อมูลที่ตัดคำด้วยมือ เพราะการตัดพยางค์ไม่มีปัญหาเรื่องการตัดแล้วไม่คงที่สม่ำเสมอ และจำนวนข้อมูลที่เท่ากันก็จะได้จำนวน token ของพยางค์ที่มากกว่าคำ

งานตัดคำหลัง ๆ ก็อาศัยคลังข้อมูลภาษาที่มีการตัดคำแล้วและใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบต่าง ๆ เช่น ใช้ CRF, SVM ล่าสุดก็นิยมใช้ deep learning เช่น KutCum, deepcut แต่ทั้งหมดก็ต้องอาศัยคลังข้อมูลที่มีการตัดคำเป็นตัวอย่างให้เรียนก่อน วิธีการพวกนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้พจนานุกรมได้ เพราะสามารถเริ่มจากหน่วยเล็กสุดคือ ตัวอักษร หรือกลุ่มตัวอักษร ก็ได้ หรือจะใช้รูปพยางค์ก็เป็นไปได้

ปัญหาของการใช้คลังข้อมูลที่มีการตัดคำ นอกจากต้องลงแรงในการตัดคำเองจำนวนมากแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องแต่ละคนตัดคำไม่เหมือนกัน หรือแม้คน ๆ เดียวกัน ก็อาจตัดคำไม่เสมอกัน ทำให้ข้อมูลไม่คงที่แบบที่คาดหวัง ปัญหาตัดคำไม่เหมือนกันไม่เสมอกันนี้ ทำให้ต้องมาตอบคำถามว่าคำคืออะไร ทำไมแต่ละคนจึงกำหนดขอบเขตคำไม่เหมือนกัน และการตัดคำทำไปเพื่ออะไร ทำอย่างไรจึงจะสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการตัดคำได้ [5]

2.3.2 PyThaiNLP

PyThaiNLP เป็นโครงการพัฒนาวงการประมวลผลภาษาไทย โดยมีโมดูล PyThaiNLP เป็น โครงการซอฟต์แวร์หลักสำหรับงานประมวลผลภาษาไทยด้วยภาษาไพทอน โดยสัญญาอนุญาตของรหัสใน PyThaiNLP เป็น Apache License 2.0 สามารถนำไปใช้งานทั้งส่วนตัวและเพื่อการค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัญญาอนุญาตของชุดข้อมูล (dataset) ที่สร้างโดยโครงการ PyThaiNLP ใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons Zero 1.0 Universal Public Domain Dedication License (CC0) ส่วนสัญญาอนุญาตของชุด ข้อมูลอื่นๆ ที่โครงการเผยแพร่ต่อ เป็นตามที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลนั้นๆ [6]

2.4 การออกแบบโดยใช้ Flow chart

2.4.1 Flow chart

Flow chart (โฟลวชาร์ต) หรือผังงาน คือ แผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานของระบบทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยแต่ละสัญลักษณ์ในแผนภาพ Flowchart นั้นจะหมายถึงการทำงานในหนึ่งขั้นตอน สัญลักษณ์ลูกศรจะแทนลำดับการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ และยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยการที่จะเขียนผังงานได้นั้น น้อง ๆ จะต้องสามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานอย่าง เป็นลำดับขั้นตอนก่อน จากนั้นจึงนำขั้นตอนเหล่านั้นมาเขียนในรูปแบบของผังงานหรือ Flowchart

หลักการเขียนผังงาน Flowchart

การเขียน Flowchart diagram มีโครงสร้างและวิธีการเขียนที่ค่อนข้างมาตรฐานในตัวอยู่แล้ว เนื่องจากมีการกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งการเขียน Flowchart ให้ สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนั้น ไม่เพียงแค่ต้องใช้สัญลักษณ์ถูกต้องเพียงเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักการต่าง ๆ ร่วมด้วย โดยหลักการหรือวิธีการเขียนผังงานที่ดีมีดังนี้

• การเขียน Flowchart ควรใช้สัญลักษณ์มาตรฐานตามหลักสากลที่กำหนดไว้โดย The American National Standard Institute, ANSI

• เขียน Flowchart โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลตามลำดับจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา

• การเขียน Flowchart จะต้องใช้คำอธิบายในแต่ละขั้นตอนให้มีความกระชับและเข้าใจ ง่ายเพื่อเขียนลงในสัญลักษณ์ต่าง ๆ

• การเขียนผังงานนั้น ในทุก ๆ สัญลักษณ์ Flowchart จะต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก ของข้อมูลเพื่อความชัดเจน

• ในการเขียน Flowchart ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมสัญลักษณ์ของผังงานที่อยู่ไกลกัน แต่ควรใช้ สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารแทน เนื่องจากการโยงเส้นเชื่อมกันของสัญลักษณ์ Flowchart ที่อยู่ไกลกัน นั้นอาจทำให้สับสนในขั้นตอนการทำงานได้

• การเขียนผังงานหรือ Flowchart ควรมีการทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึมก่อนที่จะ นำไปปฏิบัติงานหรือเขียนโปรแกรม

สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart 1

การเขียนผังงาน Flowchart นั้นได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้งานให้เป็นสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดมาตรฐานนี้ได้ถูกกำหนดตามแบบของ ANSI (American

NationalStandards Institute) และ ISO (International Standard Organization) เพื่อสื่อความหมาย และให้เกิดความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน Flowchart ทั่วโลก โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายสัญลักษณ์ [7]

สัญลักษณ์	ความหมายและการใช้งาน
 Terminal	ใช้เริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม
 Process	ใช้ประมวลผลการทำงานของโปรแกรม
 Decision	เพื่อกำหนดทางเลือก หรือตัดสินใจการทำงานของโปรแกรม
 Document	ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 Input	ใช้เพื่อรับหรือแสดงผลโดยไม่กำหนดชนิดของอุปกรณ์ใน การทำงาน
 Manual input	ใช้เพื่อรับข้อมูลเข้ามาในระบบ เช่น ค่าของตัวแปร
 Display	ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ (Monitor)
 On-page reference	ใช้เพื่อเชื่อมต่อการทำงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
 Off-page reference	ใช้เพื่อเชื่อมต่อผังงานที่มีความยาวมากกว่า 1 หน้า ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้
Connector	ใช้เชื่อมต่อระหว่างสัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีกสัญลักษณ์หนึ่ง เพื่อให้ทราบการไหลและทิศทางของข้อมูล

ภาพที่ 2-1 สัญลักษณ์ Flowchart

2.5 การสร้าง Chatbot

2.5.1 วิธีการสร้างแชทบอท (Chatbot)

วิธีการสร้างแชทบอท สิ่งที่ต้องเตรียม ขั้นตอนเฉพาะ และข้อควรพิจารณา

(1) 2 วิธีการหลักในการสร้างแชทบอท

การสร้างแชทบอทมีอยู่สองวิธีหลัก ได้แก่ ใช้ระบบสร้างแชทบอทหรือสร้างเอง ซึ่งสามารถอธิบายการสร้างแชทบอทได้ดังต่อไปนี้

ใช้ระบบสร้างแชทบอท

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างแชทบอทคือ การใช้ระบบสร้างแชทบอท ที่มีให้บริการโดยผู้บริการรายต่างๆ ระบบเหล่านี้ใช้งานง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมหรือความรู้ด้าน AI คุณสามารถสร้างแชทบอทจากงานง่ายๆ เช่น การป้อนข้อความเพื่อถามและตอบได้ มีระบบสร้างแชทบอทหลายประเภท ดังนั้น การวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประเภทของแชทบอทก่อนที่จะนำมาใช้งานจึงเป็นส่วนที่สำคัญ

สร้างแชทบอทด้วยตัวเอง

หากคุณมีทักษะการเขียนโปรแกรม คุณสามารถสร้างแชทบอทของคุณได้เอง แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามในการพัฒนา แต่คุณสามารถสร้างแชทบอทที่ตรงกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการสร้างแชทบอทด้วยตัวเองภายในองค์กรต้องดำเนินการตั้งแต่การพัฒนา การนำเสนอ จนถึงการใช้งาน และต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ซึ่งหากคุณพึ่งพาบุคคลเฉพาะคนที่มีทักษะเฉพาะบุคคล จะมีความเสี่ยงในการจัดการและการดำเนินงานที่เป็นแบบเฉพาะบุคคล

หากคุณต้องการสร้างแชทบอทของคุณเอง คุณสามารถสร้างขึ้นเองตั้งแต่เริ่มต้น แต่โดยทั่วไปแล้วมีสองวิธีต่อไปนี้ที่ใช้ในการสร้างแชทบอท

ใช้เฟรมเวิร์ค (framework)

หนึ่งในวิธีการสร้างแชทบอทด้วยตัวเองคือการใช้ "เฟรมเวิร์ค (framework)" ซึ่งรวมฟังก์ชันและรูปแบบการออกแบบที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแชทบอทไว้ล่วงหน้า โดยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น การเขียนโค้ดสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสามารถพัฒนาแชทบอทได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงแอปพลิเคชันเฉพาะ วิธีนี้ง่ายกว่าการสร้างขึ้นเองตั้งแต่เริ่มต้น แต่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

ใช้ API (Application Programming Interface)

หากคุณต้องการให้การสร้างแชทบอทง่ายขึ้น มีวิธีการใช้ "API (Application Programming Interface)" ซึ่งช่วยในการเชื่อมโยงซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโปรแกรม นี่เป็นทางเลือกที่ดีหากคุณต้องการพัฒนาแชทบอทสำหรับแพลตฟอร์มเฉพาะ เช่น LINE Instagram หรือ Slack

(2) เตรียมการสร้างแชทบอท

1 กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำแชทบอทมาใช้

มีแชทบอทหลายประเภท และวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน จะกำหนดว่าคุณจะต้องสร้างแชทบอทโดยการใช้ระบบสร้างแชทบอทหรือสร้างแชทบอทด้วยตัวเองก่อนอื่นให้คำนึงถึงปัญหาที่บริษัทของคุณกำลังเผชิญและสิ่งที่คุณคาดหวังจากแชทบอท จากนั้นจึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการนำแชทบอทมาใช้งาน

2 ตัดสินใจว่าจะวางแชทบอท (Chatbot) ของคุณไว้ที่ใด

เมื่อคุณกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานแล้ว ถึงเวลาตัดสินใจว่าจะวางแชทบอทไว้ที่ใด แชทบอทสามารถวางได้ในหลายแห่งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น

- เว็บไซต์ (Website) แชทบอทจะถูกติดตั้งบนหน้าคำถามที่พบบ่อย (FAQ page) และหน้าแบบฟอร์มสอบถามบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบถาม หนึ่งในข้อดีคือลูกค้าสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
- แอพ (App) หากคุณติดตั้งแชทบอทในแอป คุณสามารถปล่อยให้แชทบอทอธิบายฟังก์ชันการทำงานและการแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานภายในแอป และคุณสามารถปรับแต่งบริการที่คุณเสนอได้
- บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ SNS (Social Network Services) แชทบอทถูกติดตั้งบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Networking site) เช่น LINE และ Instagram เพื่อสร้างการสนทนาอัตโนมัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการตอบกลับข้อความโดยตรง

3 เลือกคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อรวมไว้ในแชทบอท เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะนำแชทบอทมาใช้ที่ใดเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกคำถามที่พบบ่อย (FAQ) พร้อมคำตอบโดยตั้งสมมุติฐานจากคำถามของผู้ใช้งาน นอกจากการใช้ FAQ ที่มีอยู่แล้ว ยังเป็นความคิดที่ดีในการเก็บคำถามที่พบบ่อย (FAQ) จากลูกค้าโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าและวิเคราะห์แนวโน้มจากประวัติการสอบถาม ด้วยระบบ CRM ของศูนย์บริการลูกค้าหรือระบบ FAQ คุณสามารถค้นหาคำถามที่ลูกค้าถามเข้ามาบ่อยๆ ได้ง่ายและช่วยให้คุณเลือก FAQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

4 เลือกวิธีการสร้างแชทบอท (Chatbot) ลำดับต่อไป ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการสร้างแชทบอท (Chatbot) หากคุณมีระบบสร้างแชทบอทที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณ คุณสามารถสร้างแชทบอทได้โดยทำตามคู่มือ หากคุณสร้างแชทบอทด้วยตัวเอง เวลาในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังสร้างตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เฟรมเวิร์ค (framework) หรือ API ดังนั้น จึงควรตัดสินใจตามเวลาและทรัพยากรที่คุณต้องการนำมาใช้งาน

5 ตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและการดำเนินงาน หลังจากการนำแชทบอทไปใช้งาน จะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบการปรับแต่ง (Customization) การจัดการ และการดำเนินงาน การพัฒนาแชทบอทไม่ได้สิ้นสุดเมื่อใช้งานได้จริง ขณะสังเกตปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องปรับปรุงคำตอบที่มีความแม่นต่ำและเข้าใจได้ยาก รวมถึงคำตอบที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หากคุณละเลยการอัปเดตข้อมูล จะมีความเสี่ยงทำให้มี

ภาพลักษณ์เชิงลบว่า "แม้คุณจะถามคำถาม คุณจะไม่ได้รับคำตอบที่เหมาะสมและไม่มีความหมาย" ดังนั้น ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลที่รับผิดชอบโดยเฉพาะและดำเนินการต่อไป

(3) ขั้นตอนการสร้างแชทบอท(Chatbot) ด้วยระบบการสร้างแชทบอท

1 เลือกระบบสร้างแชทบอท

เมื่อเลือกระบบสร้างแชทบอท สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบปัญหาและวัตถุประสงค์ของบริษัทของคุณก่อนเลือกระบบ เปรียบเทียบคุณสมบัติและจุดแข็งของระบบสร้างแชทบอทเพื่อค้นหาระบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

2 สร้างสถานการณ์จำลอง (scenario)

เมื่อตัดสินใจเลือกระบบสร้างแชทบอทแล้ว เราจะสร้างสถานการณ์จำลองที่จะทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียกใช้แชทบอทตาม FAQ ที่เลือกไว้ โดยพื้นฐานแล้วคุณจะสร้างชุดคำถามและคำตอบที่คาดหวัง และหากมีคำถามที่ตรงกัน คำตอบที่เชื่อมโยงจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่าลืมเตรียมคำตอบพื้นฐานในกรณีที่คุณมีคำถามที่ไม่คาดคิด เช่น "ขออภัย ฉันไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า"

3 สร้างและเผยแพร่แชทบอทก่อนการเปิดตัวใช้งานจริง

หลังจากสร้างสถานการณ์จำลอง (scenario) แล้ว ให้สร้างแชทบอทตามคู่มือของระบบ สร้างแชทบอทและเผยแพร่ภายในบริษัทก่อนการเปิดตัวใช้งานจริง โดยจะทดลองถามคำถามต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดใด ๆ ในคำตอบหรือไม่ และแชทบอทประเภท AI สามารถให้คำตอบที่เหมาะสมได้หรือไม่แม้ว่าวิธีการถามจะเปลี่ยนไปก็ตาม

4 เผยแพร่สำหรับการใช้งานจริงและบำรุงรักษาตามความเหมาะสม

หลังจากปรับแต่งข้อผิดพลาดและปัญหาคำตอบที่พบในสภาพแวดล้อมจากการทดสอบใช้งานแล้ว เราจะเผยแพร่สำหรับการใช้งานจริง แม้หลังจากเริ่มดำเนินการ ให้ทำการบำรุงรักษาตามความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

(4) ขั้นตอนการสร้างแชทบอทด้วยตัวเอง

1 ตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างแชทบอทอย่างไร

ก่อนอื่น ตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างแชทบอทตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เฟรมเวิร์ค (framework) หรือ API หากคุณต้องการสร้างแชทบอทตั้งแต่เริ่มต้น จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ดังนั้นจึงต้องพิจารณาช่วงเวลาการสร้างและกำลังคนอย่างเหมาะสม

2 จัดการกำลังคน การออกแบบ และฟังก์ชันที่จำเป็น

เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะสร้างแชทบอทอย่างไรแล้ว ถึงเวลาจัดลำดับการดำเนินการและการออกแบบที่คาดหวัง รวมถึงคุณสมบัติที่จะรวมไว้ด้วยกัน หากคุณไม่ได้จัดระเบียบอย่างถูกต้อง ณ จุดนี้ คุณจะมีปัญหาการดำเนินการไม่เป็นตามกำหนดเวลา ควรจัดการกำลังคนและเวลาที่จำเป็น

เพื่อใช้ในการเลือก FAQ ที่จะเป็นสถานการณ์ (scenario) ออกแบบสถานการณ์ ตั้งค่าการออกแบบและนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรม

3 ตัดสินใจเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรม

เมื่อคุณจัดการกำลังคนที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรม ได้แก่ Java, JavaScript, PHP, Python เป็นต้น หากคุณกำลังมองหาการสร้างแชทบอทที่ใช้ AI Python อาจเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่ง

4 สร้างสถานการณ์จำลอง (scenario)

เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรมแล้ว คุณจะต้องสร้างสถานการณ์จำลอง (scenario) สำหรับแชทบอทของคุณโดยอิงจากคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เลือกไว้ ในลักษณะเดียวกับวิธีการสร้างแชทบอทโดยใช้ระบบสร้างแชทบอทที่อธิบายไว้ข้างต้น ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมโยง "คำถามที่คาดหวังและคำตอบของพวกเขา" ไว้เป็นชุด

5 สร้างและเผยแพร่แชทบอทก่อนการเปิดตัวใช้งานจริง

เราจะสร้างแชทบอทตามสถานการณ์ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่ภายในองค์กรเพื่อการทดสอบการใช้งาน ทำการทดสอบซ้ำและปรับแต่งตามที่จำเป็น

6 เผยแพร่สำหรับการใช้งานจริงและบำรุงรักษาตามความเหมาะสม

เมื่อปัญหาทั้งหมดที่ปรากฏในการเผยแพร่ก่อนการเปิดตัวได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเผยแพร่สำหรับการใช้งานจริงและเริ่มดำเนินการ ให้ทำการบำรุงรักษาตามสถานะการดำเนินงานและความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างแชทบอทที่ดียิ่งขึ้น

(5) สร้างแชทบอทด้วยระบบสร้างแชทบอทเฉพาะทาง

สร้างแชทบอทของคุณเองได้ แต่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น แชทบอทควรสร้างอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสร้างแชทบอทเฉพาะทาง

หากคุณต้องการนำแชทบอทมาใช้ในศูนย์บริการลูกค้าของคุณ เราแนะนำ "FastChat" ที่ให้บริการโดย TechMatrix สามารถเชื่อมโยงกับระบบ CRM "FastHelp5" สำหรับศูนย์บริการลูกค้า รวมถึง "FastAnswer2" ระบบจัดการความรู้และหน้าเพจคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ซึ่งทำให้ค้นหาคำถามจากลูกค้า สร้างและจัดการคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ได้ง่ายขึ้น จึงมีประโยชน์เมื่อสร้างแชทบอทด้วย

ระบบแชทบอทที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ CRM คือ "FastChat" และระบบ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่ช่วยให้การจัดการศูนย์บริการลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงานมีประสิทธิภาพคือ "FastHelp5" ระบบจัดการความรู้และหน้าเพจคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่สนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานของการสร้าง FAQ คือ "FastAnswer2" [8]

2.6 LINE Developer และ Google Colab

2.6.1 LINE Developers

ไลน์ ดีเวลลอปเปอร์ (LINE Developer) คือ แหล่งข้อมูลสำหรับบริษัทและนักพัฒนาที่ต้องการสร้างโปรแกรมต่างๆ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของไลน์ LINE โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นมากมายเพื่อให้นักพัฒนาได้นำไปใช้ต่อยอดเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อลูกค้าบนไลน์ LINE โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการต่างๆโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการต่างๆ ดังนี้

• LINE Login : เพื่อให้ผู้ใช้ไลน์ LINE เข้าสู่ระบบและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของคุณได้
อย่างง่ายดาย

• Messaging API : ให้คุณพัฒนาการสื่อสารแบบสองทางระหว่างธุรกิจของคุณกับผู้ใช้งาน
ไลน์ LINE

• LINE MINI App : ให้คุณเชื่อมต่อบริการของคุณเข้ากับชีวิตประจำวันของลูกค้าในไลน์
LINE

• LINE Things : เป็นแพลตฟอร์ม IoT เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน อุปกรณ์ และบริการของคุณ • LINE CLOVA : เครื่องมือแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพประสบกาณ์ผู้ใช้ด้วยระบบ AI

• CLOVA Extensions Kit : ผสานโปรแกรม CLOVA กับบริการของคุณด้วยส่วนขยาย CLOVA

• LINE Pay : เชื่อมต่อเครื่องมือชำระเงิน LINE Pay บนแอปพลิเคชันของคุณ

• Blockchain Service : เชื่อมต่อเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณ [9]

2.6.2 Colaboratory (Colab)

Colaboratory (Colab) เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย Google บน Cloud Computing ซึ่ง ให้บริการในรูปแบบของ Jupyter Notebook ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .ipynb และสามารถเขียนโค้ด Python ในเซลล์ (cell) ต่างๆ ได้ โดยแต่ละเซลล์จะสามารถรันโค้ดได้โดยอิสระกัน และให้สิทธิ์การเข้าถึง GPU และ TPU (Tensor Processing Unit) เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนโค้ดและสามารถรันโค้ดได้โดยตรงบนเว็บ บราวเซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ลงบนเครื่องของตนเอง ที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเครื่องมือที่ เหมาะสมสำหรับการพัฒนาและการทดสอบโมเดล Machine Learning หรือ Deep Learning โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง

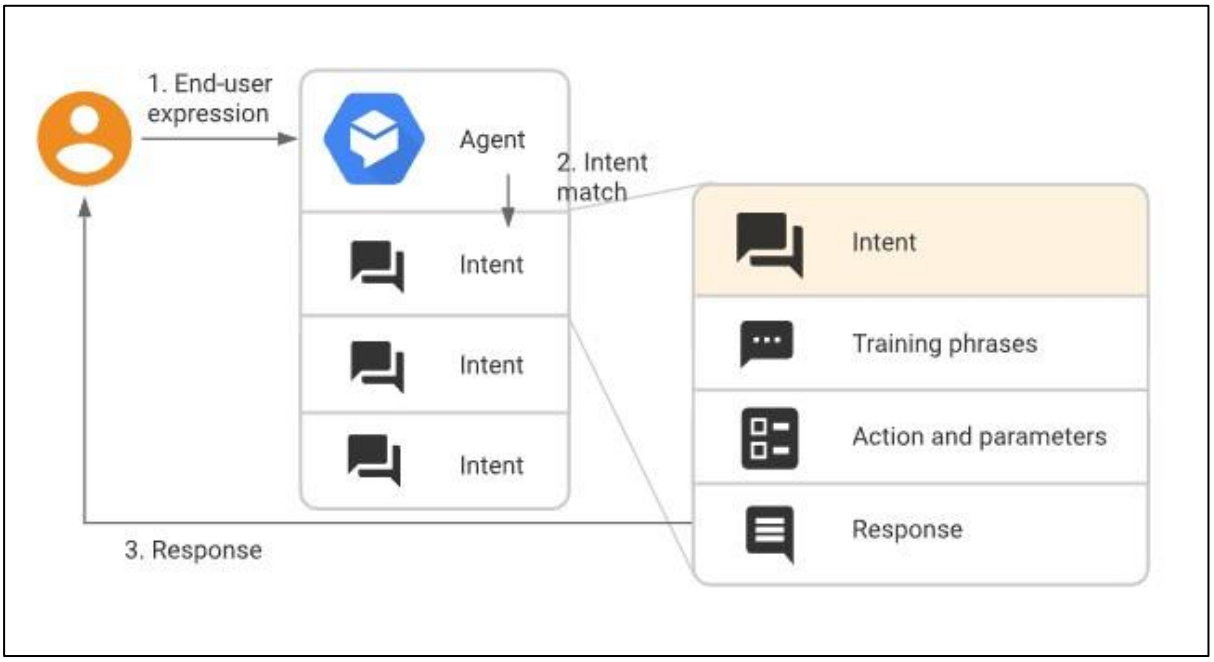
นอกจากนี้ Colaboratory (Colab) ยังมีความสามารถในการแชร์โค้ด (Jupyter notebook) ร่วมกับผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง สามารถส่งลิงก์ (link) ของสมุดบันทึกไปยังผู้อื่นได้ เพื่อให้เขาสามารถดูโค้ดและผลลัพธ์การทดสอบได้อย่าง ง่ายดาย [10]

2.7 DialogFlow

2.7.1 DialogFlow

Dialogflow เป็นเครื่องมือสร้าง chatbot จาก Google ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่อง NaturalLanguage Processing หรือ NLP หมายถึงการที่ chatbot สามารถทำความเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งเข้ามาได้อย่างถูกต้องทำให้ chatbot สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แม่นยำ และตรงประเด็นโดยมีระบบที่หน้าสนใจในการในการพัฒนา chatbot เช่น Agents, Intents, Entity, Knowledge Base,Fulfilment และ Integration

การใช้งานในระดับพื้นฐาน เพื่อที่จะให้ Chatbot ของเราสามารถตอบคำถามได้ในเบื้องต้นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก คือ Intent โดยผมขอนิยามคำว่า Intent แบบง่ายที่สุด คือ การสื่อสารที่ User ติดต่อกับ Bot ของเรา เมื่อพิจารณาจากแผนภาพด้านล่าง ใน Step ที่ 1 User ส่งข้อความเข้ามา Agent ของเรา Step ที่ 2 ตัว Agent จะนำข้อความนั้นไปพิจารณาว่า Intent ใดที่น่าเกี่ยวข้อง และ ตอบกลับผลลัพธ์ใน Step ที่ 3



ภาพที่ 2-2 ภาพตัวอย่างการรับและตอบกับผู้ใช้ของ Dialogflow

ที่มา : https://km.phuket.psu.ac.th/archives/6409

2.7.2 พัฒนาระบบแชท

เมื่อผู้ใช้งานมีการใช้งานระบบ LINE แล้วพิมพ์ข้อความ หรือป้อนคำสนทนาข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังส่วนของ Dialogflow เพื่อให้ Dialogflow แปลงข้อความสนทนาของผู้ใช้งานดังกล่าวด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ค้นหาข้อมูล ที่มีอยู่ใน Intent ของDialogflow ตามที่ได้ทำรวบรวมหรือการคาดการณ์กลุ่มคำที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า หลังจากที่ Dialogflowสามารถเข้าใจข้อซักถามตามคำขอจากผู้ใช้งานแล้ว Dialogflow จะสร้างการตอบสนองกลับไปยังผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ และเข้าถึงการบริการได้สะดวกมากขึ้น [11]

2.8 Firebase

Firebase คือชุดเครื่องมือและบริการที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอเป็นแพลตฟอร์ม Backend-as-a-Service (BaaS) ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง เปิดใช้ และขยายทั้งแอปพลิเคชันมือถือและเว็บได้อย่างง่ายดาย มีฐานข้อมูลเรียลไทม์ การพิสูจน์ตัวตน พื้นที่เก็บข้อมูล โฮสติ้ง และคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย และจัดการทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว

หัวใจหลักคือ Firebase มีฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ฐานข้อมูลใช้โมเดลข้อมูลเชิงเอกสาร NoSQL ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ JSON และฐานข้อมูลรองรับธุรกรรมปรมาณูและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ตามเวลาจริง

Firebase ยังให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้การตรวจสอบผู้ใช้ที่ปลอดภัยในแอปของตนได้อย่างง่ายดาย รองรับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนหลายราย เช่น อีเมล/รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Google, Facebook และ Twitter

นอกจากฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และบริการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว Firebase ยังมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพและวิดีโอ ที่เก็บข้อมูลถูกรวมเข้ากับฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล

Firebase ยังมีโซลูชันการโฮสต์แบบสแตติก ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถโฮสต์เนื้อหาเว็บของตนได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม Firebase เช่น ไฟล์ HTML, CSS และ JavaScript สิ่งนี้ทำให้การปรับใช้และการปรับขนาดเว็บแอปทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าและกำหนดค่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อน

ประการสุดท้าย Firebase มีชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์การใช้งานและประสิทธิภาพของแอป เช่น การรายงานข้อขัดข้อง การตรวจสอบประสิทธิภาพ และการกำหนดค่าระยะไกล เครื่องมือ

เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการใช้แอป ช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม

Firebase มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการสร้าง ปรับใช้ และขยายแอปพลิเคชันมือถือและเว็บคุณภาพสูง ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ บริการยืนยันตัวตน พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ โซลูชันโฮสติ้งและเครื่องมือวิเคราะห์ทำให้เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับการพัฒนาแอป ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ของตน [12]

2.9 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

2.9.1 Python

Python คือ หนึ่งในภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในการสร้างเว็บไซต์พัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงงานวิเคราะห์ข้อมูล โดยถูกออกแบบเพื่อให้มีโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีการใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ รวมถึงแอปบนมือถือหรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยหน้าที่ของ Python ก็คือการทำงานแปลชุดคำสั่งทีละบรรทัดเพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผล ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ หรือเรียกว่าการทำงานแบบ Interpreter นั่นเอง ด้วยภาษาที่ง่ายในการเขียน“Python” จึงมีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปจนถึงนักพัฒนาในองค์กรบริษัทใหญ่อย่างเช่น Netflix, Spotify, Google, Amazon, และ Facebook เป็นต้น [13]

2.10 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

2.10.1 เมธาวี ศุภโชก ,ภูระหงษ์ จิรวัฒนาภิมงคล (2562)

ระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชั่นไลน์ (Chatbot and Online Stores on the LINE Application)ปัจจุบันการสื่อสารได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทลั เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ต่างเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยในปัจจุบันแอปพลิเคชนั ไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างเครือข่ายการสื่อสารได้ทั้งระหว่างบุคคล แบบกลุ่ม การซื้อขายสินค้าออนไลน์ บริการการสั่งอาหารเกม เป็นต้น รองรับการสนทนาได้ทุกรูปแบบทั้งการพิมพโต้ต้อบด้วยขอ้ความ การส่งขอ้ความเสียงการโทรหากัน การแสดงท่าทางต่าง ๆ ผ่านด้วยสติ๊กเกอร์และการแชร์รูปภาพ สถานที่โดยไม่เสียค่าใช้บริการซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวกสบายอีกทั้งยังมีMessaging API สำหรับการพัฒนา Line Bot ที่ช่วยให้การสื่อสารโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งแอปพลิเคชันไลน์ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราในแต่ละวันมากยิ่งขึ้น จากจา นวนผู้ใช้ในประเทศไทยใน ปัจจุบันที่มหาศาลถึง 45ล้านคน ดังนั้นแอปพลิเคชนัไลน์จึงเป็นแอปพลิเคชนั ที่ท าให้สามารถเข้าถึง ผู้ใช้ได้จำนวนมากได้ซึ่งปัจจุบันในการซื้อขายสินค้าออนไลน์(E-Commerce) โดยใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้ช่วยลดค่าใช่จ่าย และเพิ่ม ประสิทธิภาพ โดยการลดบทบาทองค์ประกอบต่าง ๆ ลง เช่น ที่ตั้งอาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้ารวมถึงพนกังานขาย พนกังานแนะนา สินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลาลงได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้า ออนไลน์บนแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเทคโนโลยี Messaging API Chat Bot, Line Liff, Line Front-end Framework ใช้สำหรับเป็น Web View และ Rich Menu ใช้แสดงเมนูบนแอปพลิเคชันไลน์ เข้ามา ช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อช่วยลดต้นทุนสำหรับ ร้านค้า และช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกคา้ให้มากยิ่งขึ้น โดยระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์บนแอป พลิเคชันไลน์ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงาน 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่1 สำหรับผู้ใช้ (ลูกค้า) โดยผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตน พดูคุยสอบถามกบัระบบแชทบอท ดูรายละเอียดสินค้า เลือกซื้อสินค้า ลงตะกร้าสินค้า ดูรายละเอียดใบสั่งซื้อ สามารถชา ระเงินผา่ น Line Payและติดตามสถานะของพัสดุ สินค้า ส่วนที่2 สำหรับผู้ดูแลระบบ (ร้านค้า) ระบบยืนยันตัวตน ระบบสร้างแก้ไข เรียกดู และลบ สินค้า ระบบสร้างและลบประเภทสินค้า ระบบเรียกดูรายการสั่งซื้อ ราคารวมในการขาย และ อัพเดตหมายเลขการจดัส่งของไปรษณีย์ไทย ระบบการเพิ่มและลบโปรโมชั่น ราคาสินคา้ได้ ระบบ พัฒนาโดยใช้เครื่องมือ Visual Studio code ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Java Scriptและจัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase โดยระบบสามารถช่วย ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น ลดช่องหว่าง [14]

2.10.2 สุชาติ แสนพิช ,พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ (2560)

การพัฒนาระบบแชทบอทด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (The Development of Chatbot System to Enhance Interactive Learning in Microeconomic and Macroeconomic Analysis Course for Undergraduate Students, School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University) เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันไลน์ เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคคลและกลุ่มบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทย โดยเมื่อสิ้นปี 2558 ยอดผู้ใช้งานไลน์ในประเทศไทยมี อยู่ทั้งสิ้น 33 ล้านคน นับเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมประชากรของประเทศ ไทยถึง 50.76 เปอร์เซ็น (มติชนออนไลน์, 2559) จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันไลน์ ได้รับความนิยมใช้เพื่อ การสื่อสารเป็นจำนวนมาก และไลน์ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเกมและโปรแกรม ใหม่ๆ ที่แสดงผลบนแอปพลิเคชันไลน์อื่นๆ และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา Line Corporation ได้ประกาศ API ใหม่ โดยปรับปรุงให้หุ่นยนต์สนทนาแชทบอท (Chatbot) มีความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่ง รองรับให้สามารถส่งข้อความได้หลากหลายรูปแบบ

ตั้งแต่ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ตำแหน่ง สติ๊กเกอร์และรูปแบบเนื้อหาอื่นๆ โดยเปิดตัว LINE Messaging API เป็น ผู้ช่วยในการพูดคุยโต้ตอบ แชทบอท (Chatbot) ย่อมาจาก chat robot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ท างานสื่อสาร ตอบ โต้กับมนุษย์ในลักษณะเหมือนการพูดคุย คล้ายกับเป็นคนคนหนึ่ง โปรแกรมมักจะท างานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ สื่อสารพูดคุยกับมนุษย์อาจจะด้วย ข้อความหรือเสียงก็ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมสนทนาต่างๆ โปรแกรมประเภทแชทบอทมักถูกออกแบบให้คุยกับมนุษย์ บางโปรแกรม ตอบโต้และให้ข้อมูลได้แบบ พื้นฐาน แต่บางโปรแกรมมีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Machine Learning) ที่ซับซ้อน สามารถ เรียนรู้พัฒนาตัวเองได้จนสามารถพูดคุยได้ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงๆ ได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันนี้ด้วย ความนิยมของแอปพลิเคชันประเภทการสนทนาที่ใช้กันอยู่เป็นประจ า จึงเป็นโอกาสที่ นักพัฒนาและ ธุรกิจต่างๆ จะพัฒนาแชทบอทมาให้บริการผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้มาก เช่น แชทบอท สำหรับ ตอบค าถามให้ข้อมูลลูกค้า สำหรับการบริการข้อมูลต่างๆ การบอกตารางเวลารถไฟหรือรถ โดยสาร ช่วยจองโต๊ะอาหาร เป็นผู้ช่วยส่วนตัว (virtual assistance) ท าหน้าที่แทน call center ให้บริการ ลูกค้าได้จำนวนมากแบบอัตโนมัติ ถูกต้องและรวดเร็ว จนถึงเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ IoT สื่อสารกับจาก ทั่วโลก (F8 Facebook Developer Conference) ประจำปี2017 ที่ผ่านมา มีประเด็นที่ถูก เปิดเผย ออกมาจากทีมเฟซบุ๊คคือ การพัฒนา Facebook Messenger เพื่อตอบสนองแก่ผู้ใช้งานที่ มากกว่า 1,200 ล้านคนต่อเดือน โดยเพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) ที่ช่วย เชื่อมต่อผู้ใช้ กับธุรกิจต่างๆให้มากขึ้น และธุรกิจก็จะสามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งหนึ่งใน รูปแบบของ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ ถูกพัฒนาขึ้นมาก็คือแชทบอท (Fitzsimmons, 2017) ในขณะเดียวกันก่อน หน้างานประชุมนี้Satya Nadella, ซีอีโอของ Microsoft เองก็ได้ประกาศถึง กลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่จะเป็นไปภายใต้การควบคุมของบอท และกล่าวถึงความสำคัญของ แชทบอทว่าจะเป็น ‘The next big thing’ ของโลก (Menno van Doorn, 2016) ความสามารถของแชทบอทจะมีบทบาทสำคัญใน การช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจในการ เป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์กับผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ (Etlinger, 2017) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงาน บริการลูกค้า (Customer service) ที่คาดว่าภายในปี2020 ร้อยละ 85 ของงานบริการลูกค้าจะถูก ขับเคลื่อนโดยแชทบอท (Tan, 2017) ตั้งแต่ระยะก่อนการ ตัดสินใจซื้อ ทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่ ต้อนรับและผู้ช่วยดูแลร้านค้าออนไลน์ของธุรกิจในการเป็นผู้ให้ คำแนะนำ ตอบข้อสงสัย และให้ข้อมูล สินค้า/บริการแก่ ผู้ใช้, ระยะตัดสินใจซื้อ ทำหน้าที่เสมือน พนักงานขายของธุรกิจในการเสนอขาย สินค้า/บริการ, และระยะหลังการตัดสินใจซื้อ ทำหน้าที่ใน การสร้างความผูกพันธ์(Post, 2017) คงไว้ ซึ่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการรับคำติชมจากผู้ใช้ รวมถึงแจ้งเตือนหรืออัพเดทข่าวสารโปรโมชั่น ต่างๆ ซึ่งในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นนี้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับ ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตลอด24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน สำหรับในมุมของธุรกิจเองก็เป็น การแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายการทำงาน ของมนุษย์ที่มีโอกาสผิดพลาดและยังสามารถเก็บ

รวบรวมข้อมูลและทราบความสนใจจากข้อความที่ ผู้บริโภคสื่อสารได้อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอได้อย่างตรงความต้องการเฉพาะบุคคลต่อไปใน อนาคต (Okeke, 2017; Suthar, 2017) ทั้งนี้แม้แชทบอทจะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อธุรกิจและตัวผู้ใช้แต่ ปัจจุบันแชทบอทก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา นั่นทำให้สำหรับธุรกิจเองก็ยังคงไม่ทราบถึง ความเหมาะสมของการปรับใช้การเตรียมความพร้อม ความคุ้มค่าในการลงทุน และที่สำคัญคือธุรกิจ ยังไม่ทราบมุมมองและความคิดของผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็น End-user ในการใช้งานแชทบอทที่ถูก ออกแบบพัฒนาขึ้นมาซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานวิจัยหรืองานศึกษาที่ระบุถึงแนวทางของลักษณะ ของแชทบอทที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้แล้วก็ตาม แต่แนวทางเหล่านั้นก็เป็นเพียงการ รวบรวมข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ผล ประกอบกับในปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ ประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ น้อยมาก (Lin & Hsieh, 2011; S. K. K. a. M. Martin, 2017)รวมถึงเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมก็พบว่าปัจจุบันยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแชทบอท น้อยมากเช่นเดียวกันทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษากับความต้องการทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง การใช้แชทบอทจะช่วยตอบค าถามต่างๆ โดยไม่ต้องใช้มนุษย์มาช่วย ตอบท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สื่อสารผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย การใช้งานแชทบอทสามารถใช้งานผ่านเครื่องมือการสื่อสารได้หลากหลายทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งระบบ สามารถรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้หลายแอปพลิเคชัน เช่น Line Slack Skype Facebook Messenger เป็นต้น ท าให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งาน (Tavanapour and C. Bittner, 2018) และที่ สำคัญในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้เนื้อหาระหว่าง ผู้เรียนกับแชทบอท เพื่อพูดคุยโต้ตอบในประเด็นเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม ช่วยเติมเต็ม ความรู้ที่ผู้เรียนต้องการ เปรียบดังก าลังพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ซึ่งแชทบอทสามารถนำเสนอการเชื่อมโยงไปยังสื่อต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ สามารถสร้างการโต้ตอบด้วยปุ่มต่างๆ สามารถนำเสนอสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้ทุกที่ทุกเวลาและตรงประเด็นที่นักศึกษาต้องการ เพราะนักศึกษาจะต้องพิมพ์สอบถามประเด็นที่ตนเอง สนใจหรือสงสัยซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้จากสื่ออื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อน าเสนอให้ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับ สาร แต่แชทบอทสามารถสื่อสารแบบสองทางท าให้สามารถนำเสนอได้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา อย่างแท้จริง โดยเฉพาะเนื้อหาที่ยากต่อการทำความเข้าใจ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาการศึกษาทฤษฎีและแบบจำลองทางด้านจุล เศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการสร้างแบบจำลองต่างๆ ทฤษฎี และแบบจำลองทางด้านมหภาคเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การก าหนดรายได้ประชาชาติผลิตผล การจ้าง งานและระดับราคา ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาและการศึกษาจากโมเดลและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเน้น การศึกษาจากภาพ

กราฟและภาพแบบจำลองเพื่อทำความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์พร้อมทั้งอธิบายกราฟ และโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ลักษณะของข้อสอบนอกเหนือจากข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก แล้วยังมีข้อสอบแบบอัตนัยให้นักศึกษาเขียนอธิบาย วิเคราะห์และบรรยายโมเดลทาง เศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัญหาที่พบจากการสอบถามและให้ข้อมูลของประธานชุดวิชาและคณะกรรมการประจ า ชุดวิชา พบว่านักศึกษาเขียนอธิบายกราฟและโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่สัมพันธ์กับกราฟและโมเดลทางเศรษฐศาสตร์แสดง ให้เห็นว่านักศึกษายังมีปัญหาในการทำความเข้าใจ ทฤษฎีและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษา ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สอดคล้องกับผลการสอบของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา [15]

2.10.3 นันท์นภัส ประจงการ (2560)

แนวทางการปรับใช้แชทบอทสำหรับงานบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจ(Customer Service Chatbot)ประสบการณ์ลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อธุรกิจผ่านจุดสัมผัส(Touch points) (Brynjolfsson, Hu, & Rahman, 2013) จำนวนมากในช่องทางที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านความซับซ้อนในเส้นทางของผู้บริโภค(Customer journeys) ที่ถูกรายล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดีแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์และกลายเป็นผู้ที ่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างมาก(Inbenta, 2016) แต่พฤติกรรมที่นิยมของผู้ใช้ในปัจจุบันเป็นการเพียงสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร (Messaging App) ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลและมีความเป็นส่วนตัว (Caspari, 2017) ซึ่งพบว่าประชากรโลกกว่า 2.5 พันล้านคนมีแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารอย่างน้อยหนึ่งแอปฯและภายในไม่กี่ปีต่อจากนี้จำนวนประชากรผู้ใช้เหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นไปจนถึง 3.6 พันล้านคนหรือคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลก(Toscano, 2016) สอดคล้องกับรายงานของ Messenger (2017) ที ่นำเสนอว่า การสื่อสารผ่านข้อความ (Messaging) เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือคิดเป็นร้อยละ67 ในขณะที่โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 48 และที่สำคัญยังพบว่าผู้ใช้กว่าร้อยละ 60 จะเปลี่ยนช่องทางการสื อสารกับธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของตน (Inbenta, 2016) ดังนั้นสิ่งทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจควรมีการพัฒนารูปแบบที่ธุรกิจใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคในช่องทางที่ผู้ใช้ใช้สื่อสารเป็นประจำอยู่แล้ว (The Layer Team, n.d.) นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แค่เพียงพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนและ

พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสามารถและความเป็นธรรมชาติคล้าย กับมนุษย์เพื่อยกระดับประสบการณ์การสนทนาของผู้ใช้กับธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ในรูปแบบระบบ ตอบโต้อัตโนมัติหรือแชทบอท (Chatbots) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างอัตโนมัติผ่าน แพลตฟอร์มการสื่อสาร เช่น Facebook Messenger, Line (Inbenta, 2016; Pratt, 2017; The Layer Team, n.d.) ซึ่งแชทบอทกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองเมื่อแชทบอทถูกปรับใช้เข้ากับ บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก อย่างในระหว่างงานประชุมครั้งใหญ่สำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์จากทั่วโลก (F8 Facebook Developer Conference) ประจำปี2017 ที่ผ่านมา มีประเด็นที่ถูก เปิดเผยออกมาจากทีมเฟซบุ๊คคือ การพัฒนา Facebook Messenger เพื่อตอบสนองแก่ผู้ใช้งานที่ มากกว่า 1,200 ล้านคนต่อเดือน โดยเพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) ที่ช่วย เชื่อมต่อผู้ใช้กับธุรกิจต่างๆให้มากขึ้น และธุรกิจก็จะสามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งหนึ่งใน รูปแบบของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก็คือแชทบอท (Fitzsimmons, 2017) ในขณะเดียวกันก่อนหน้างานประชุมนี้Satya Nadella, ซีอีโอของ Microsoft เองก็ได้ประกาศถึง กลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่จะเป็นไปภายใต้การควบคุมของบอท และกล่าวถึงความสำคัญของ แชทบอทว่าจะเป็น ‘The next big thing’ ของโลก (Menno van Doorn, 2016) ความสามารถของแชทบอทจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจในการ เป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์กับผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ (Etlinger, 2017) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงาน บริการลูกค้า (Customer service) ที่คาดว่าภายในปี2020 ร้อยละ 85 ของงานบริการลูกค้าจะถูก ขับเคลื่อนโดยแชทบอท (Tan, 2017) ตั้งแต่ระยะก่อนการตัดสินใจซื้อ ทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่ ต้อนรับและผู้ช่วยดูแลร้านค้าออนไลน์ของธุรกิจในการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัย และให้ข้อมูล สินค้า/บริการแก่ผู้ใช้, ระยะตัดสินใจซื้อ ทำหน้าที่เสมือนพนักงานขายของธุรกิจในการเสนอขาย สินค้า/บริการ, และระยะหลังการตัดสินใจซื้อ ทำหน้าที่ในการสร้างความผูกพันธ์(Post, 2017) คงไว้ ซึ่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการรับคำติชมจากผู้ใช้ รวมถึงแจ้งเตือนหรืออัพเดทข่าวสารโปรโมชั่น ต่างๆ ซึ่งในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นนี้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตลอด24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน สำหรับในมุมของธุรกิจเองก็เป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายการทำงาน ของมนุษย์ที่มีโอกาสผิดพลาดและยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและทราบความสนใจจากข้อความที่ ผู้บริโภคสื่อสารได้อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอได้อย่างตรงความต้องการเฉพาะบุคคลต่อไปใน อนาคต (Okeke, 2017; Suthar, 2017) ทั้งนี้แม้แชทบอทจะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อธุรกิจและตัวผู้ใช้แต่ ปัจจุบันแชทบอทก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา นั่นทำให้สำหรับธุรกิจเองก็ยังคงไม่ทราบถึง ความเหมาะสมของการปรับใช้การเตรียมความพร้อม ความคุ้มค่าในการลงทุน และที่สำคัญคือธุรกิจ ยังไม่ทราบมุมมองและความคิดของผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็น End-user ในการใช้งานแชทบอทที่ถูก ออกแบบพัฒนาขึ้นมาซึ่ง

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานวิจัยหรืองานศึกษาที่ระบุถึงแนวทางของลักษณะ ของแชทบอทที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้แล้วก็ตาม แต่แนวทางเหล่านั้นก็เป็นเพียงการ รวบรวมข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ผล ประกอบกับในปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ ประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ น้อยมาก (Lin & Hsieh, 2011; S. K. K. a. M. Martin, 2017)รวมถึงเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมก็พบว่าปัจจุบันยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแชทบอท น้อยมากเช่นเดียวกันทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแชทบอทในเชิงธุรกิจอันจะเป็นแนวทางให้สำหรับธุรกิจได้พิจารณาปรับใช้ในอนาคต [16]

บทที่ 3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 การออกแบบระบบ Chatbot

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น Chatbot แนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อช่วยแนะนำข้อมูลเบื้องต้นในภาควิชา โดยให้ผู้ใช้งานแชทบอทได้พิมพ์ข้อความหรือเลือกเมนูสื่อสารกับแชทบอท เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ในการลงเรียนวิชาต่างๆ

3.1.1 แนะนำหลักสูตรในภาควิชา

(1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

(2) หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (DS)

3.1.2 แนะนำรายละเอียดหลักสูตร

(1) ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

(2) ชื่อหลักสูตร

(3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

3.1.3 แนะนำการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามแผนการเรียน (65)

(1) รายวิชาหมวดเฉพาะ

- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะบังคับ
- เฉพาะเลือก

(2) รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (64)

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

(3) รายวิชาหมวดเลือกเสรี

3.1.4 แนะนำรายวิชาในแต่ละสายการเรียน

(1) Developer

(2) Data Science

(3) Network

3.1.5 มีการแสดงข้อความแจ้งแก่ผู้ใช้แม้ว่าบอทไม่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้

ตัวอย่าง : “ขอโทษค่ะ ฉันไม่เข้าใจข้อความของคุณ”

3.1.6 แบบประเมิน

3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบChatbot

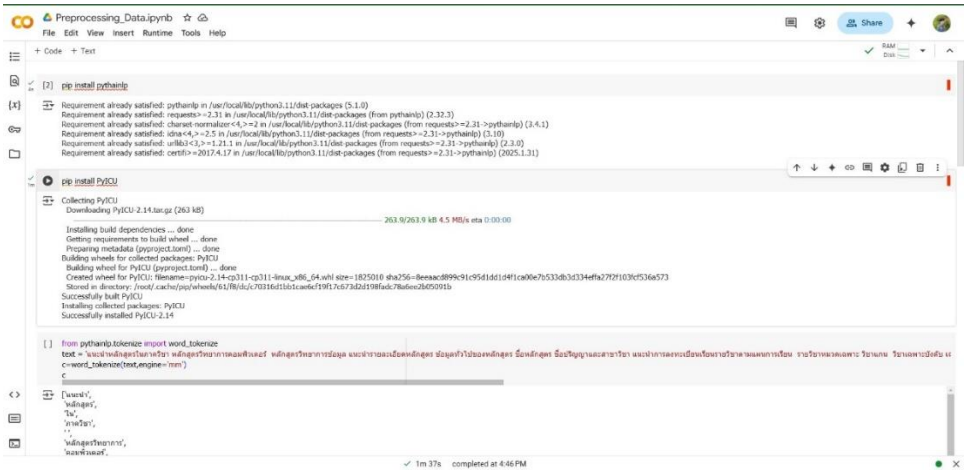
ภาพรวมของระบบ

3.2.1 การเตรียมข้อมูล

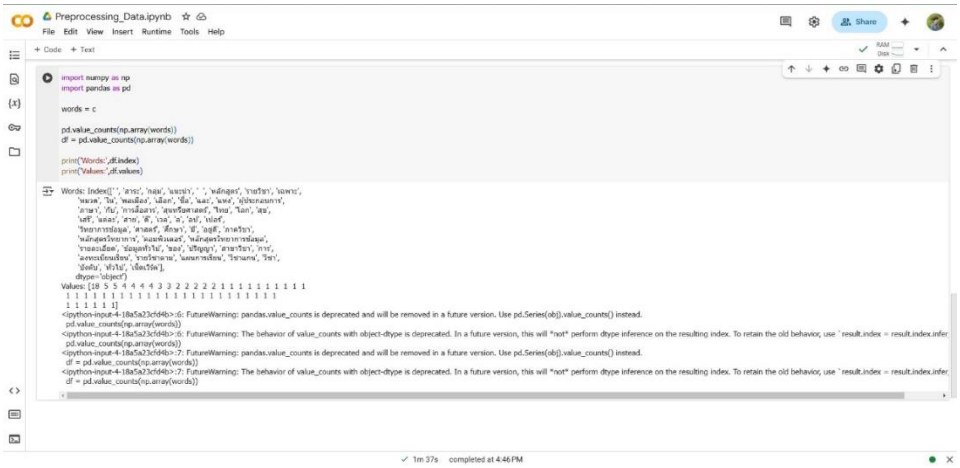
การเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบแชทบอท โดยผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา รวมถึงการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เมื่อได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือต่าง ๆ แล้ว พบว่า แอปพลิเคชัน LINE และ Dialogflow เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา เนื่องจากสามารถสร้างระบบแชทบอทได้ทั้งในรูปแบบการสนทนา (Conversational) และรูปแบบเมนู (Menu-based) จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การตัดคำภาษาไทย

การตัดคำโดยใช้ Google Colaboratory ร่วมกับ PyThaiNLP API



ภาพที่ 3-1 ตัวอย่างการนำข้อความหรือประโยคมาตัดคำโดยใช้ Google Colab ร่วมกับ PyThaiNLP API



ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างการตัดคำโดยใช้ Google Colab ร่วมกับ PyThaiNLP API

จากภาพเป็นการนำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรจากเอกสารในเว็บไซต์ของภาควิชาเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของหลักสูตร จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการตัดคำแล้วนำคำเชื่อมออกจากนั้นนำคำที่ได้มานับจำนวนหาคำที่พบมากที่สุดและคำที่มีความหมายสื่อถึง ภาควิชา ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลแผนการเรียนของหลักสูตร เพื่อที่จะนำมาเป็นคีย์เวิร์ดมาสร้างเป็น Intent หากมีข้อความเหล่านี้ส่งมาจาก Line Application ไปยัง Dialog Flow จะทำให้แชทบอตรู้ว่าต้องตอบกลับผู้ใช้งานอย่างไร

2. เทคนิคการเลือกคำเพื่อนำมาใช้

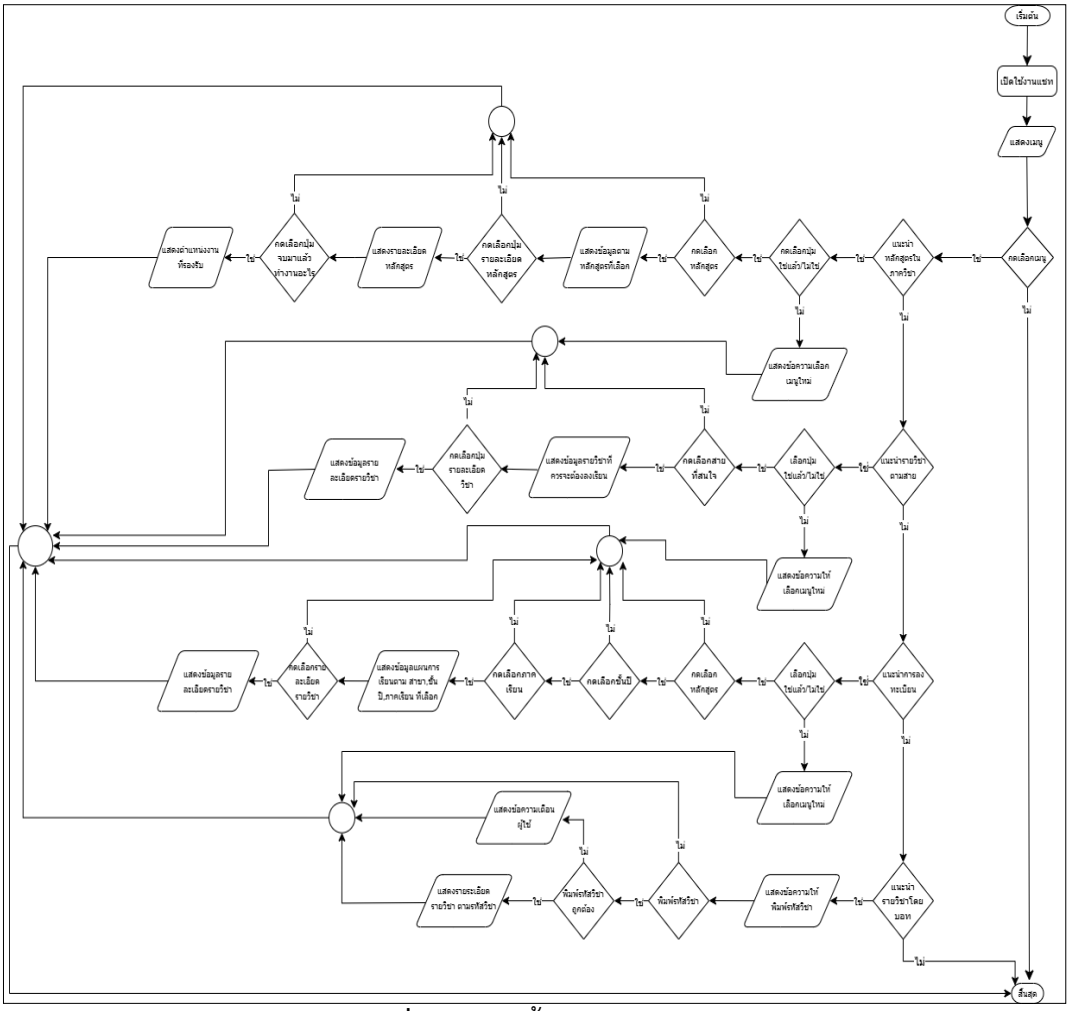
กระบวนการประมวลผลข้อความภาษาไทยโดยการ แยกประโยคออกเป็นหน่วยคำ (Tokenization) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ระบบสามารถนำแต่ละคำไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาแชทบอทของโครงงานนี้ ได้ใช้ไลบรารี PyThaiNLP ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ของภาษาไทย โดยสามารถตัดคำ แยกวลี และจัดการข้อความภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ การตัดคำช่วยให้ระบบสามารถทำความเข้าใจความหมายของข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ได้ถูกต้องมากขึ้น และช่วยในการจับคู่คำกับ Intent หรือ Keyword ที่กำหนดไว้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำที่ได้จากการตัดคำโดย PyThaiNLP

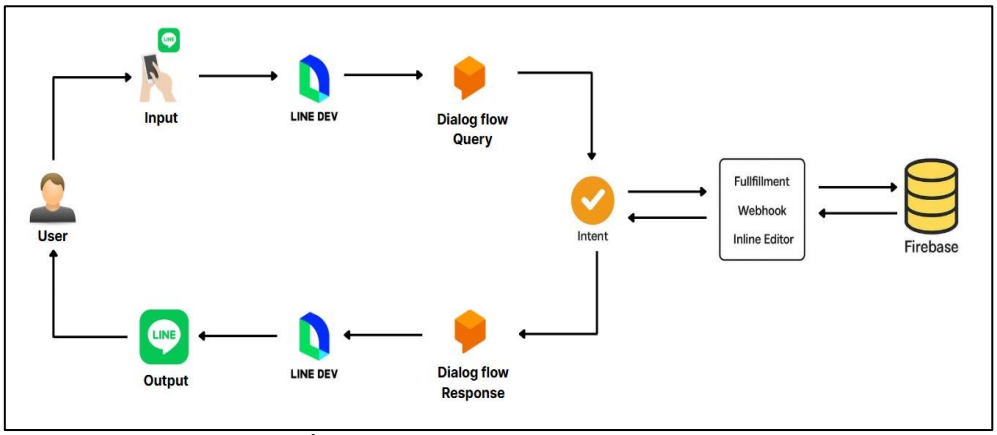
หมวดคำ			
ภาควิชาและหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	สายการเรียน	รายวิชา
ภาควิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาการ รายละเอียด ภาควิชาวิทยาการ หลักสูตร วิทยาการ คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการ วิทยาการข้อมูล หลักสูตรวิทยาการ ข้อมูล	ลงทะเบียนเรียน แผน การเรียน เรียน การเรียน ปี สาขา ภาคการศึกษา ปี 1 2 3 4 วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล	สาย การเรียน ผู้พัฒนา เน็ตเวิร์ค วิทยาการข้อมูล	รายวิชา หมวด วิชา วิชาเลือก วิชาเฉพาะ เลือก วิชาบังคับ วิชาเลือกเสรี วิชาแกน หน่วยกิต

ตารางที่ 3-1 ตารางตัดคำโดย PyThaiNLP

3.3 ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

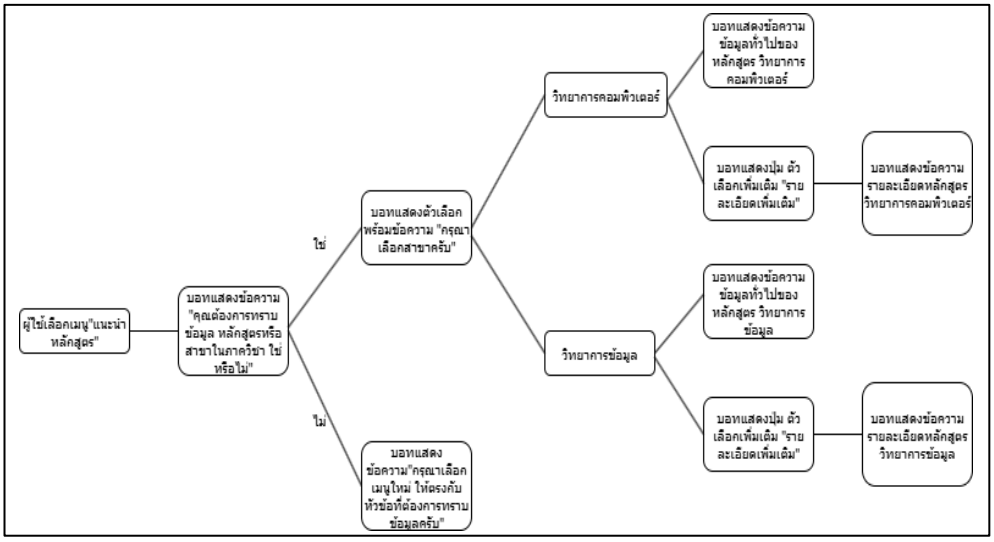


ภาพที่ 3-3 ภาพขั้นตอนการทำงาน



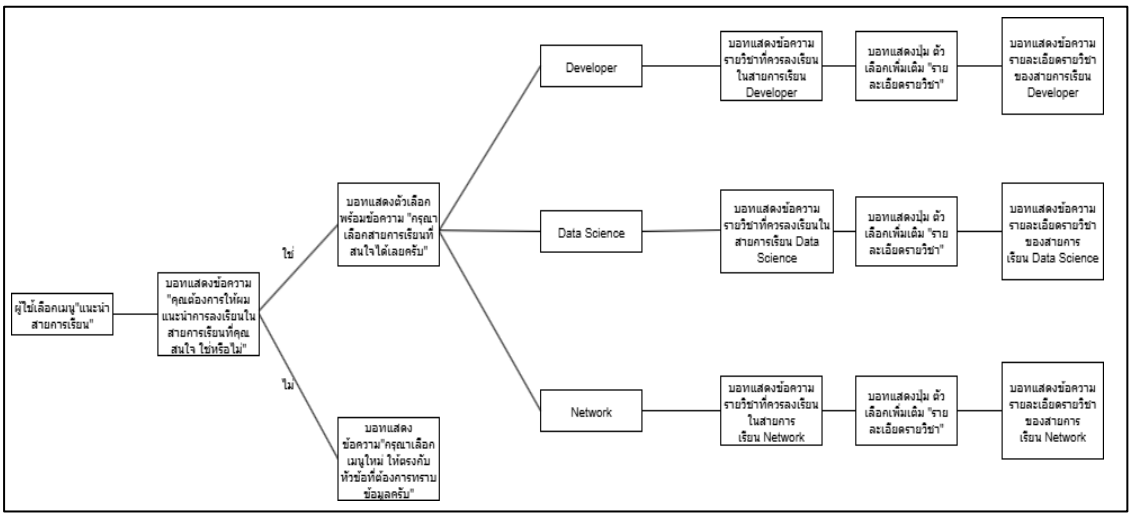
ภาพที่ 3-4 ภาพรวมการทำงานของ Chatbot

3.3.1 ขั้นตอนการทำงานของบอทส่วน เมนูแนะนำหลักสูตร



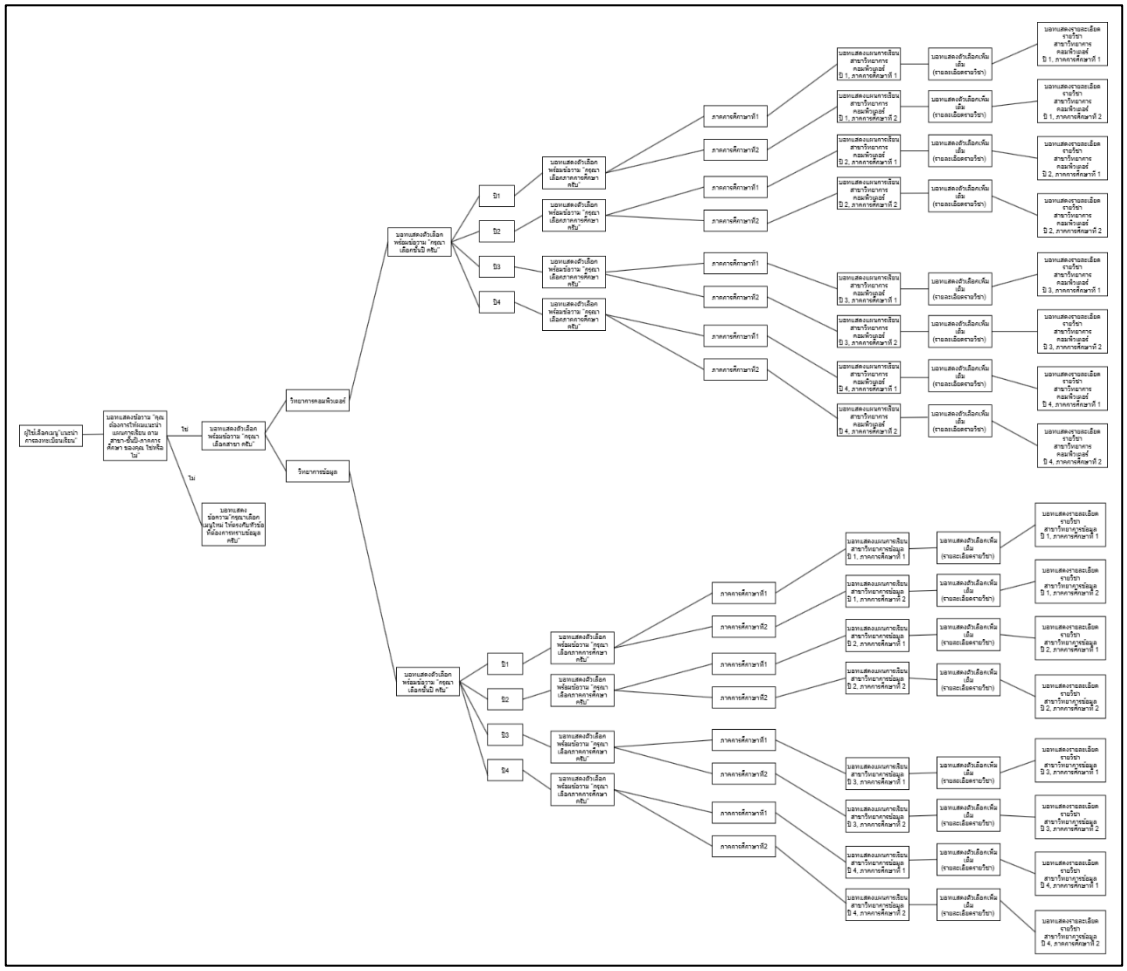
ภาพที่ 3-5 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะนำหลักสูตร

3.3.2 ขั้นตอนการทำงานของบอทส่วน เมนูแนะสายการเรียน



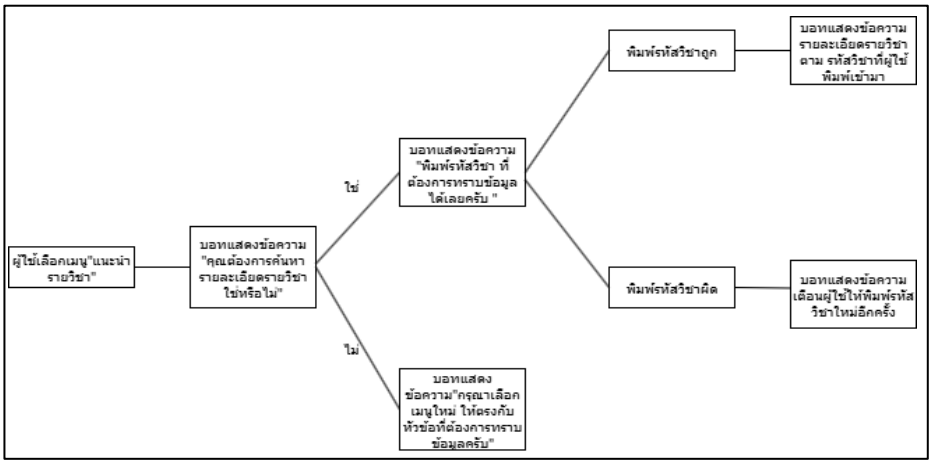
ภาพที่ 3-6 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะสายการเรียน

3.3. ขั้นตอนการทำงานของบอทส่วน เมนูแนะการลงทะเบียนเรียน



ภาพที่ 3-7 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะการลงทะเบียนเรียน

3.3.3 ขั้นตอนการทำงานของบอทส่วน เมนูแนะรายวิชา



ภาพที่ 3-8 Decision Tree การทำงานของบอทส่วน เมนูแนะรายวิชา

3.4 การสร้าง Intents ออกแบบระบบ Chatbot

จำเป็นต้องคาดการณ์ถึงความตั้งใจของผู้ที่เข้ามาใช้งานล่วงหน้า เพื่อให้แชทบอตสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความตั้งใจหลักๆ ของผู้ใช้ที่เข้ามาโต้ตอบกับ Chatbot

(1) Intent: แนะนำหลักสูตร

Training phrases: แนะนำหลักสูตร
วิทยาการข้อมูล
วิทยาการคอม
วิทย์ข้อมูล
วิทย์คอม
วิทข้อมูล
วิทคอม
ภาควิชา
หลักสูตรในภาควิชา
หลักสูตร

Responses: LINE – Custom Payload

แสดงปุ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือก ตามลำดับขั้นตอน โดยจะแสดงปุ่ม ตัวเลือก ใช่แล้วและไม่ใช่ ปุ่มเลือกหลักสูตร และปุ่มรายละเอียดหลักสูตร

(2) Intent: ลงทะเบียนเรียน

Training phrases: แผนการเรียน
แนะนำลงทะเบียนเรียน
แนะนำลงเรียน
ลงเรียน
ลงทะเบียนเรียน
เรียน
ทะเบียนเรียน
แผนเรียน

Responses: LINE – Custom Payload

แสดงปุ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือก ตามลำดับขั้นตอน โดยจะแสดงปุ่ม ตัวเลือก ใช่แล้วและไม่ใช่ ปุ่มเลือกชั้นปี ปุ่มเลือกหลักสูตร ปุ่มเลือกปีการศึกษา และปุ่มแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของรายวิชา

(3) Intent: ลงเรียนตามสายที่สนใจ

Training phrases: Net
Data
Dev
Network
Data science
Developers
ดีเวลลอปเปอร์
วิทยาการข้อมูล
เน็ตเวิร์ค
ฉันสนใจสาย
สายการเรียน

Responses: Default – Custom Payload

แสดงปุ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือก ตามลำดับขั้นตอน โดยจะแสดงปุ่ม ตัวเลือก ใช่แล้วและไม่ใช่ ปุ่มเลือกสายการเรียนที่สนใจ และปุ่มรายละเอียดรายวิชา

(4) Intent: แนะนำรายวิชาโดยบอท

Training phrases: แนะนำโดยบอท
รายวิชา
วิชา
รายละเอียดรายวิชา
หมวดวิชา
เกี่ยวกับอะไร

Responses: Default – Text Respone

พิมพ์รหัสวิชา ที่ต้องการทราบข้อมูลได้เลยครับ ตัวอย่างเช่น 01418325 *แชทบอทสามารถบอกรายระเอียดของรายวิชาที่อยู่ในภาควิชา เท่านั้น!!*

3.5 ภาพรวมการออกแบบการใช้งาน



ภาพที่ 3-9 หน้าเพิ่มเพื่อน

3.5.1 หน้าเพิ่มเพื่อน

มีช่องทางติดต่อภาควิชา สามารถกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเริ่มใช้งานแชทบอต



ภาพที่ 3-10 หน้าเมนู

3.5.2 หน้าแรก – เมนู

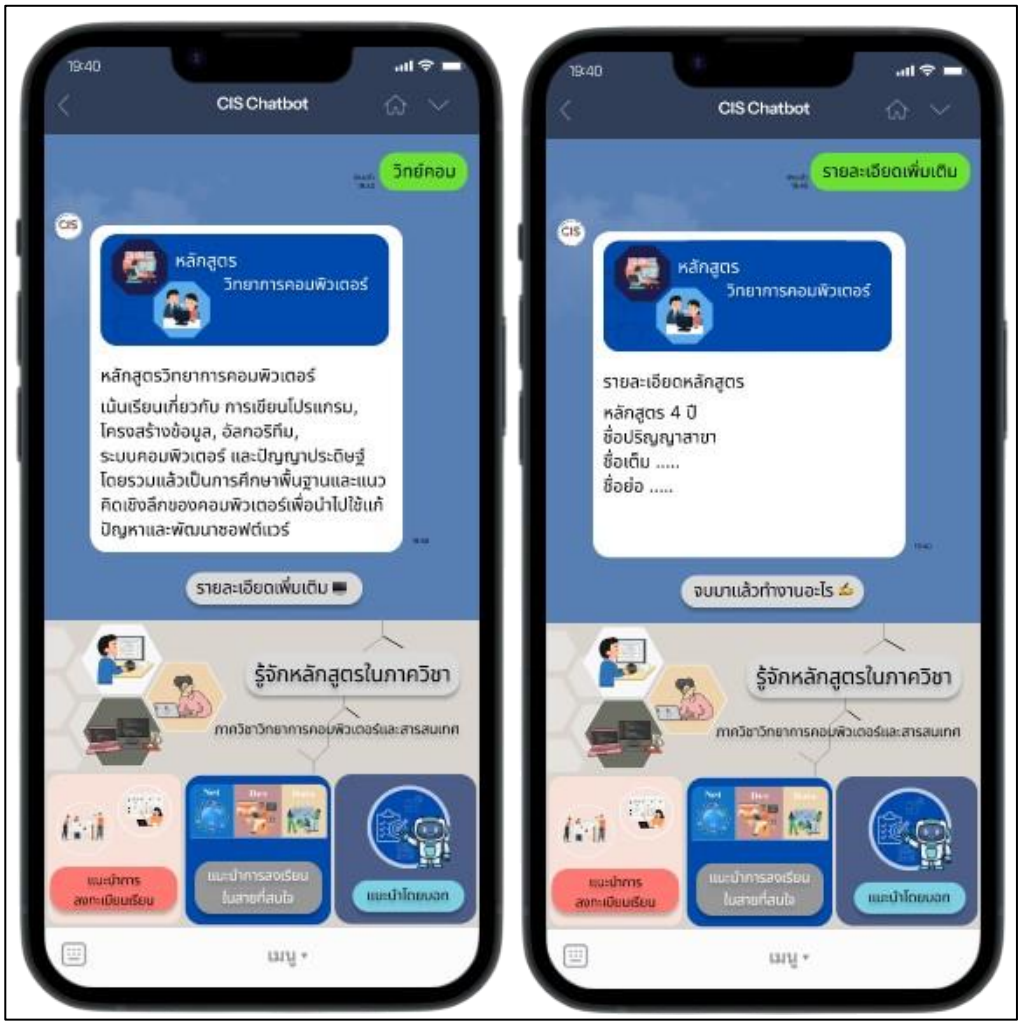
หน้าแรกที่ผู้ใช้แอดเพื่อนเข้ามา จะมีข้อความทักทายขึ้นมาอัตโนมัติพร้อมแสดงแถบเมนู



ภาพที่ 3-11 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.3 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู - แนะนำหลักสูตร

กดที่เมนู”รู้จักหลักสูตรในภาควิชา”แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความพร้อมปุ่มให้ผู้ใช้เลือก เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “ใช่แล้ว” แชทบอทจะแสดงปุ่มให้เลือกสาขา



ภาพที่ 3-12 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.4 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู - แนะนำหลักสูตร

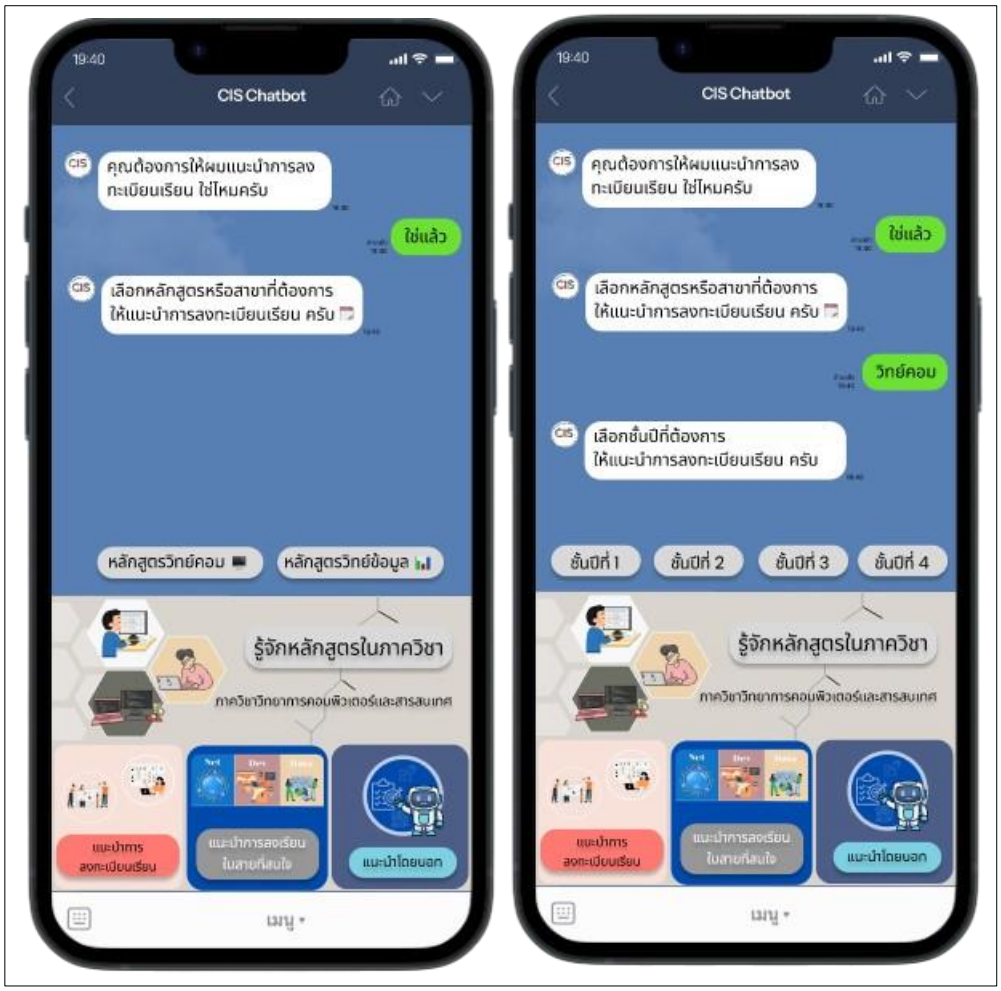
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “หลักสูตรวิทย์คอม” แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความพร้อมแสดงปุ่มเมนูเพิ่มเติม



ภาพที่ 3-13 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.5 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู - กรณีเลือกปุ่มไม่ใช่

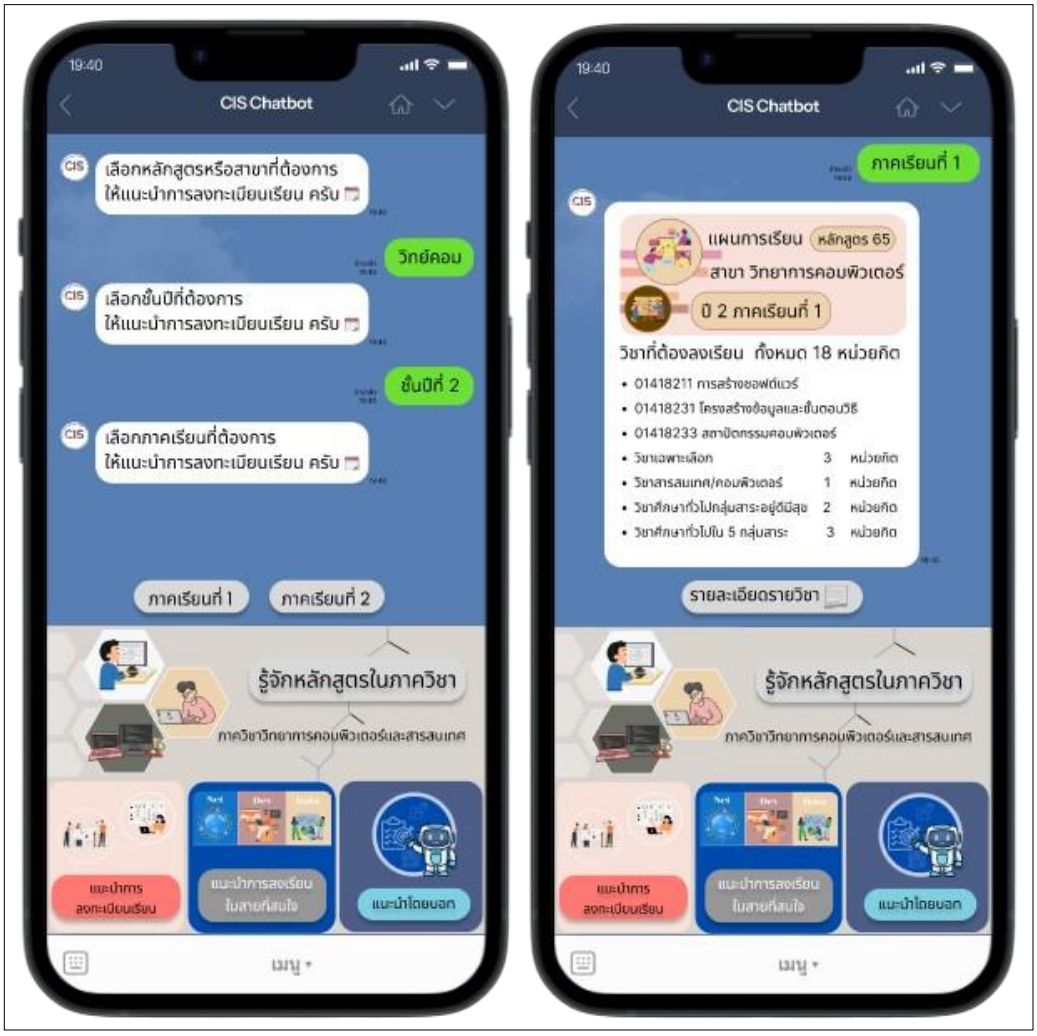
กรณีที่ผู้ใช้กดปุ่ม “ไม่ใช่” แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความ



ภาพที่ 3-14 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.6 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู – แนะนำการลงทะเบียนเรียน

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “แนะนำการลงทะเบียนเรียน” แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความพร้อมแสดงปุ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกตามลำดับ



ภาพที่ 3-15 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.7 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู - แนะนำการลงทะเบียนเรียน

เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มตามขั้นตอนแล้ว แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้เลือก พร้อมแสดงปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม



ภาพที่ 3-16 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

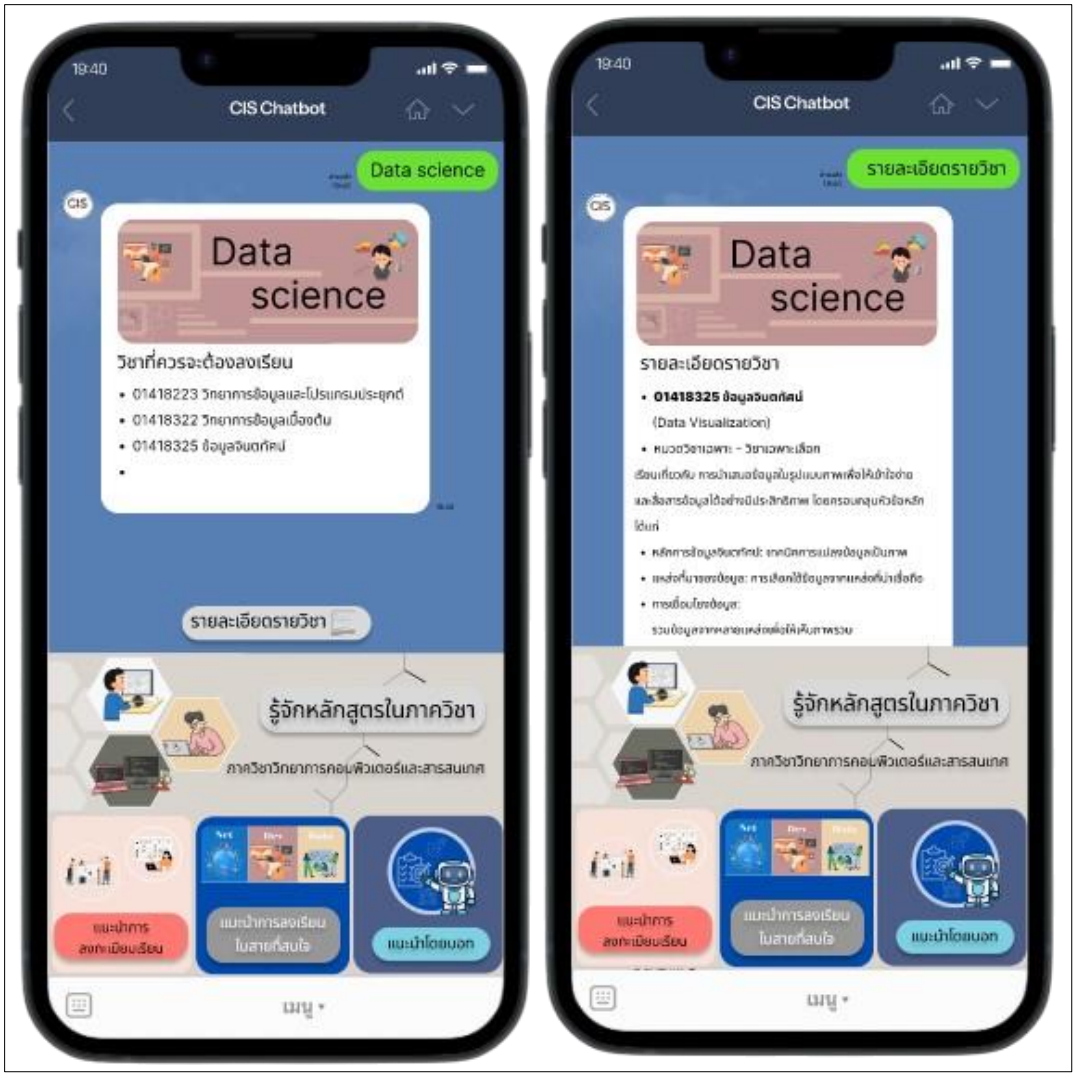
3.5.8 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู - แนะนำการลงทะเบียนเรียน เมื่อผู้ใช้กดปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม “รายละเอียดรายวิชา”



ภาพที่ 3-17 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.9 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู – แนะนำการลงเรียนสายที่สนใจ

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “แนะนำการลงเรียนในสาขาที่สนใจ” แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความพร้อมแสดงปุ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกตามลำดับ



ภาพที่ 3-18 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.10 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู – แนะนำการลงเรียนสายที่สนใจ

เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มตามขั้นตอนแล้ว แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้เลือก พร้อมแสดงปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม“รายละเอียดรายวิชา”



ภาพที่ 3-19 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.11 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู – แนะนำโดยบอท

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “แนะนำโดยบอท” แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความ “ พิมพ์รหัสวิชา ที่ต้องการทราบข้อมูลได้เลยครับ ตัวอย่างเช่น 01418325 * แชทบอทสามารถบอกรายละเอียดของรายวิชาที่อยู่ในภาควิชา เท่านั้น!!* ” เพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาที่ผู้ใช้ต้องการทราบรายละเอียด



ภาพที่ 3-20 ตัวอย่างการกดใช้งานเมนู

3.5.12 หน้าตัวอย่างการกดใช้งานเมนู – กรณีผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาผิด

เมื่อผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาผิด แชทบอทจะตอบกลับด้วยข้อความเตือนผู้ใช้

3.6 แบบประเมิน

3.6.1 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด	หมายถึง	5	คะแนน
มาก	หมายถึง	4	คะแนน
ปานกลาง	หมายถึง	3	คะแนน
น้อย	หมายถึง	2	คะแนน
น้อยที่สุด	หมายถึง	1	คะแนน

3.6.2 เกณฑ์การตัดสินระดับความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย	4.51 – 5.00	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย	3.51 – 4.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย	2.51 – 3.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย	1.51 – 2.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย	1.00 – 1.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

3.6.3 แบบสอบถาม

ตารางที่ 3-2 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ลำดับ	รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1	ความสะดวกในการใช้งานแชทบอท					
2	ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากแชทบอท					
3	ความรวดเร็วในการตอบกลับของแชทบอท					
4	ความเป็นมิตรและเข้าใจง่ายของข้อความที่ได้รับ					
5	โดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจกับแชทบอทนี้มากน้อยเพียงใด?					
คะแนนรวม						

6. ท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชทบอทหรือไม่?

- - - -

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงานของแชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร เช่น ชื่อวิชา เนื้อหาที่เรียน หน่วยกิต รวมถึงทักษะและคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนวิชานั้น ๆ แชทบอทยังสามารถแนะนำกลุ่มวิชาเลือก แนวทางการเรียนในสายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล ทำให้เข้าใจหลักสูตรได้ง่ายขึ้น และเป็นผู้ช่วยเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกวิชาหรือวางแผนการเรียนก่อนการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การดำเนินงาน พัฒนาระบบแชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4.1.1 แถบเมนูแนะนำหัวข้อให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ โดยมีแถบเมนู ดังนี้

(1) แนะนำหลักสูตร

(2) แนะนำการลงทะเบียนเรียน

(3) แนะนำสายการเรียนที่สนใจ

(4) แนะนำรายวิชา

4.1.2 ข้อมูลที่ใช้แนะนำ โดยมีข้อมูลดังนี้

(1) แนะนำหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

O เนื้อหาเบื้องต้นที่เรียนในหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

O ชื่อหลักสูตร

O ชื่อปริญญาและสาขา

(1.1) หลักสูตรในภาควิชา

(1.1.1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

(1.1.2) หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

(2) แนะนำการลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

O รายวิชาที่ควรลงเรียน

- ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หน่วยกิตรวมของแต่ละภาคการศึกษา

O รายละเอียดรายวิชา

- วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
- รหัสวิชา
- ชื่อวิชาภาษาไทย
- หน่วยกิตของรายวิชา
- หมวดวิชา
- เนื้อหาของรายวิชา

(2.1) แผนการเรียนตาม สาขา ชั้นปี และภาคการศึกษา

(2.1.1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

(2.1.2) หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

(3) แนะนำสายการเรียนที่สนใจ

O ข้อมูลรายวิชาที่ควรลงเรียนในสายการเรียนนี้

- รหัสวิชา
- ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

O รายละเอียดรายวิชา แต่ละสายการเรียน

- วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
- รหัสวิชา
- ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หน่อยกิต
- เนื้อหารายวิชา

(3.1) สายการเรียนทั้งหมด

- Developers
- Data Science
- Network

(4) แนะนำรายวิชาในภาควิชา

O ข้อมูลรายวิชาในภาควิชา

- วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

- รหัสวิชา
- ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หมวดวิชา
- หน่วยกิต
- เนื้อหาของรายวิชา

(4.1) ค้นหาตามรหัสวิชา

- ทุกรายวิชาในภาค

4.1.3 ขอบเขตการค้นหาและตอบคำถาม

(1) ขอบเขตการค้นหา

(1.1) แนะนำหลักสูตร : ใช้ในการเลือกเมนูหรือเริ่มสนทนากับบอทในหมวดหมู่แนะนำหลักสูตรในภาควิชา

(1.2) แนะนำการลงทะเบียนเรียน : ใช้ในการเลือกเมนูหรือเริ่มสนทนากับบอทในหมวดหมู่แนะนำการลงทะเบียนเรียน

(1.3) แนะนำสายการเรียนที่สนใจ : ใช้ในการเลือกเมนูหรือเริ่มสนทนากับบอทในหมวดหมู่แนะนำสายการเรียนที่สนใจ

(1.4) แนะนำรายวิชา : ใช้ในการค้นหาหรือเริ่มสนทนากับบอทในหมวดหมู่แนะนำรายวิชา

(2) การตอบคำถาม

(2.1) ผู้ใช้ : แนะนำรายวิชา

บอท : คุณต้องการค้นหารายละเอียดรายวิชา ใช่หรือไม่

ผู้ใช้ : ใช่

บอท : พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูลได้เลยครับ ตัวอย่างเช่น 01418325 *แชทบอทสามารถบอกรายละเอียดของรายวิชาที่อยู่ในภาควิชานี้ เท่านั้น!!!*

ผู้ใช้ : 01418325

บอท : แสดงข้อมูลเป็นข้อวาม



ภาพที่ 4-1 ภาพข้อมูลของรายวิชาที่ผู้ใช้ค้นหาตามรหัสวิชา

- ข้อมูลรายวิชา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01418221

รหัสวิชา : 01418325

ชื่อวิชา : ข้อมูลจิตทัศน์ (Data Visualization)

หมวดวิชา : เฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก

หน่วยกิต : 3

เนื้อหา : วิชานี้เรียนเกี่ยวกับหลักการข้อมูลจินตทัศน์ ตั้งแต่แหล่งข้อมูล การเชื่อมโยง การแสดงผลตามเวลา แนวโน้ม และภูมิทัศน์ รวมถึงการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลและการสร้างกระดานข้อมูล (Dashboard)

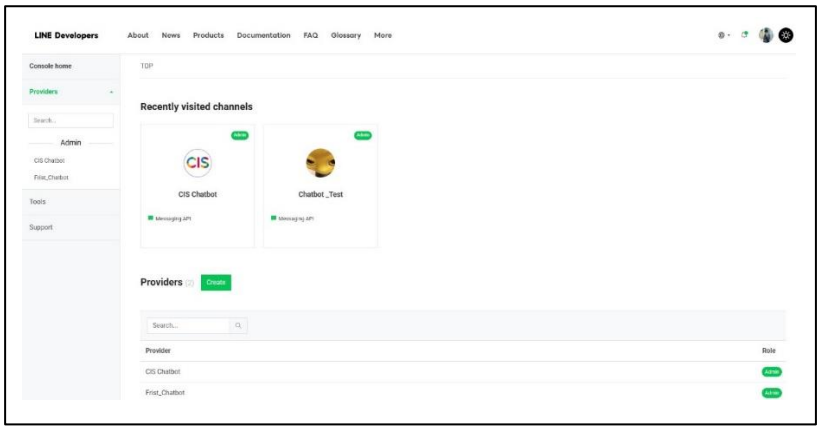
4.1.4 การทดสอบความถูกต้องในการทำงานของบอท (ถาม-ตอบ)

ใช้วิธีการ Test Case ในการทดสอบความถูกต้องของบอทในการถามตอบหรือโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยวิธีนี้ จะทำการกำหนด input ว่าเมื่อบอทได้รับ input นั้น ๆส่งให้กับบอท และจะมีการกำหนด output สำหรับ input นั้น ๆ ซึ่งจุดมุงหมายของการทดสอบนั้นคือ บอทจะต้องแสดง output ที่ถูกต้องและตรงกับ input ที่บอทได้รับก็เป็นอันผ่านการทดสอบ

4.2 การสร้างบัญชีทางการ Line Chatbot

4.2.1 Line OA (LINE Official Account)

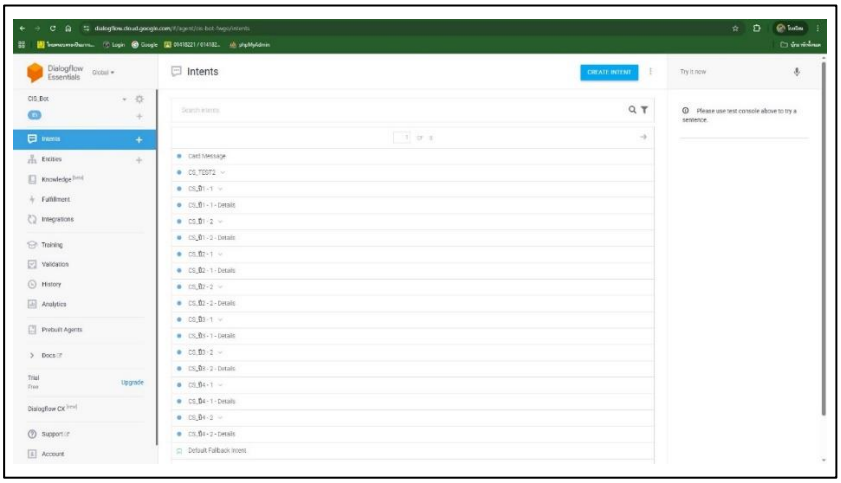
การสร้าง (LINE Official Account) เป็นบัญชีทางการของแชทบอทซึ่งเป็นตัวกลางของผู้พัฒนากับ ผู้ใช้และเป็นตัวติดต่อกับ Dialog flow ซึ่ง (LINE Official Account) สามารถติดต่อกับระบบหลังบ้าน และ ทำงานตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 4-2 บัญชีไลน์ทางการ Line OA (LINE Official Account)

4.3 สร้าง Intents (Dialog flow)

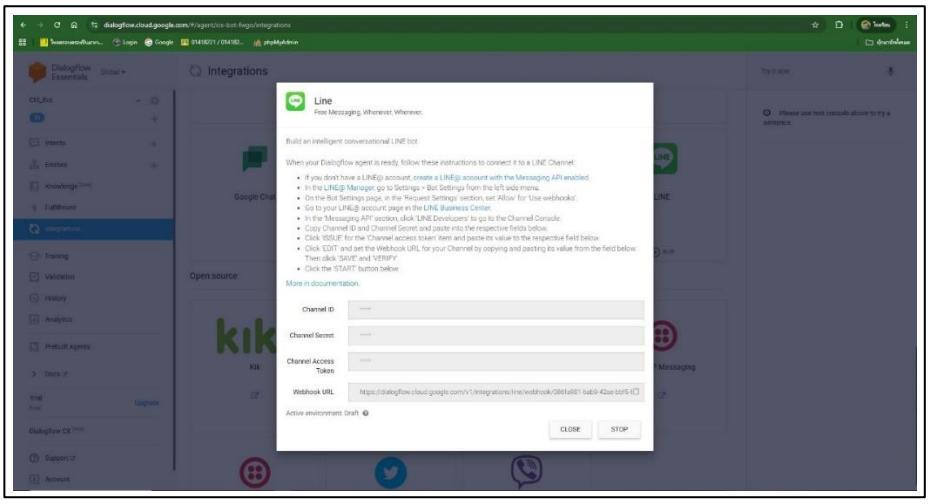
การสร้าง Intent มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของบอทในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน โดยอาศัยคำที่ผ่านการตัดคำ (Tokenization) มาทำการฝึกสอน (Training) เพื่อให้บอทสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



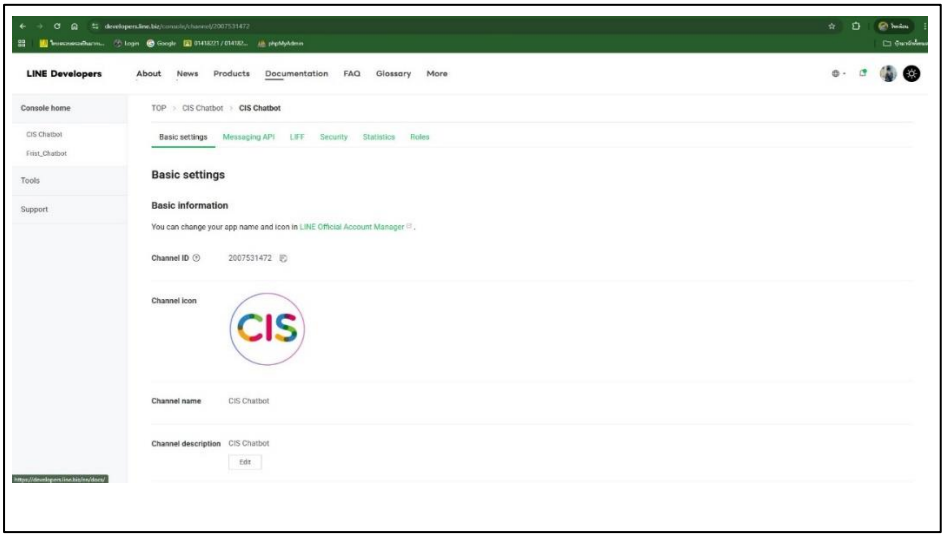
ภาพที่ 4-3 Intent (Dialog flow)

4.4 การติดต่อ LINE กับ Dialog flow

การติดต่อ LINE กับ Dialog flow ทำได้โดยการใช้ Webhook ของ Dialog flow ส่วนของทาง Line นั้นมีตัวติดต่อหลัก ๆ คือ Channel access token ของ Line, Channel ID ของ Line, Channel Secret ของ Line ทั้งสามตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการติดต่อโดยหาได้จากบัญชีทางการ Line Developer



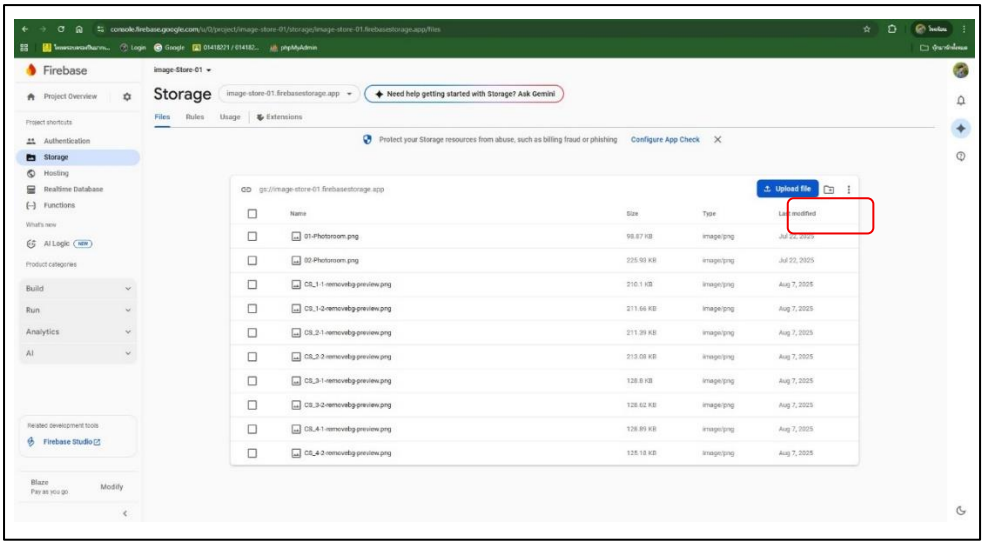
ภาพที่ 4-4 ภาพวิธีการติดต่อกันระหว่าง Line กับ Dialog flow สำหรับ Dialog flow



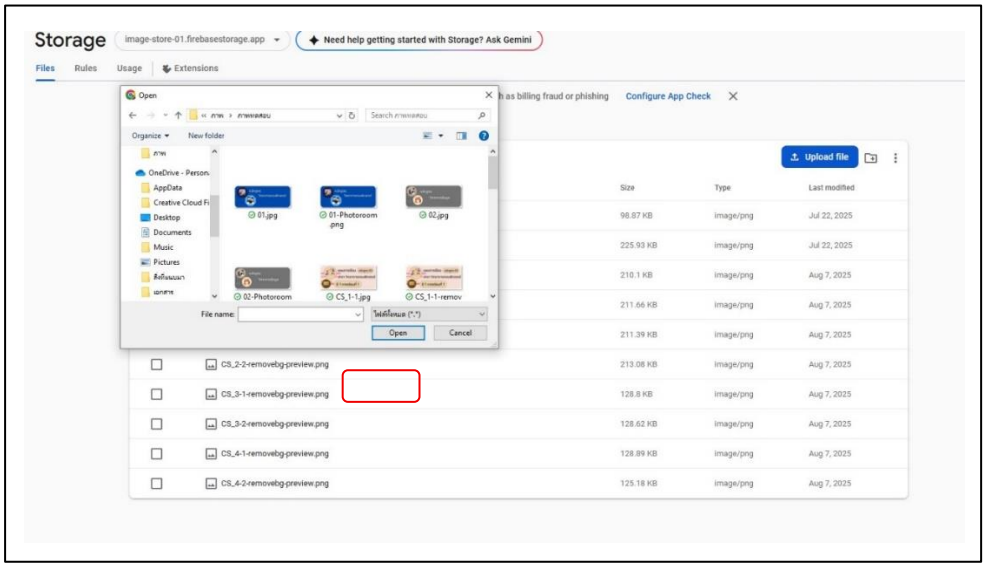
ภาพที่ 4-5 ภาพวิธีการติดต่อกันระหว่าง Line กับ Dialog flow สำหรับ Dialog flow

4.5 การเก็บรูปภาพใน Firebase

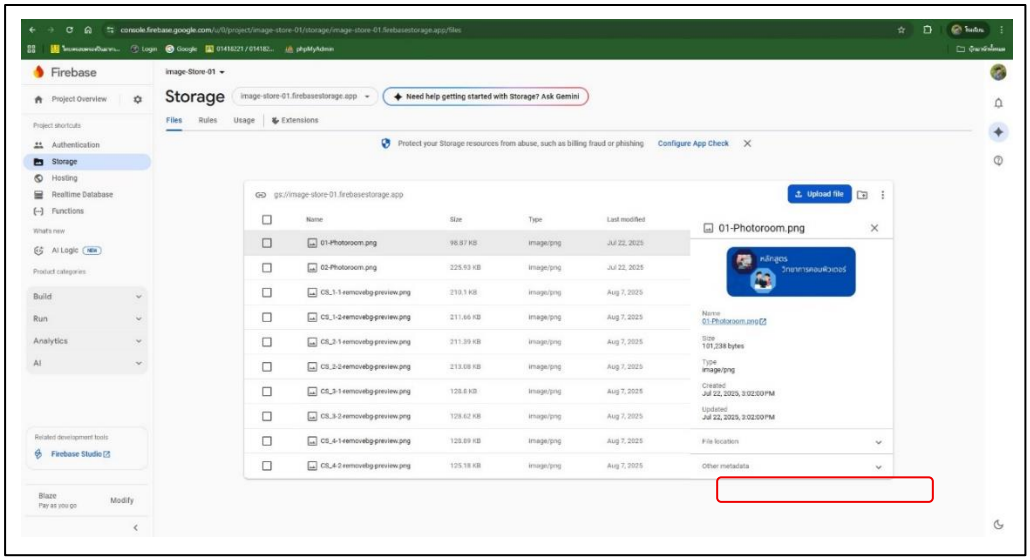
ในการดำเนินงาน จำเป็นต้องจัดเก็บรูปภาพไว้ใน Firebase เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับ Dialogflow และ LINE ได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการสร้างบัญชี Firebase พร้อมทั้งสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพในระบบ จากนั้นทำการอัปโหลดไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปยัง Firebase เมื่อมีความประสงค์จะนำรูปภาพที่อัปโหลดไว้มาใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL ของรูปภาพที่ระบบ Firebase จัดเก็บไว้



ภาพที่ 4-6 คลิก Upload เพื่อทำการเริ่มต้นนำรูปภาพเก็บลง Firebase



ภาพที่ 4-7 เลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิก Open เพื่อทำการนำรูปภาพเก็บลง Firebase



ภาพที่ 4-8 ภาพที่ทำการ Upload เข้ามา สามารถขอดู URL ได้จากลิงก์ใต้ภาพ

4.6 เพิ่มเพื่อน – หน้าแรก

4.6.1 จอแสดงเมื่อมีการเพิ่มเพื่อนกับแชทบอทและหน้าแรกเมื่อคลิกเข้าแชท



ภาพที่ 4-9 จอภาพเมื่อทำการเพิ่มเพื่อนและเริ่มต้นเพื่อ Chat กับบอท



ภาพที่ 4-10 จอภาพเมื่อทำการเพิ่มเพื่อนและเริ่มต้นเพื่อ Chat กับบอท

4.7 เมนูแนะนำหลักสูตร

4.7.1 เมื่อทำการคลิกเมนูด้านล่าง “รู้จักหลักสูตรในภาควิชา” จะเป็นการเริ่มบทสนทนาในเมนูแนะนำหลักสูตร



ภาพที่ 4-11 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “รู้จักหลักสูตรในภาควิชา”

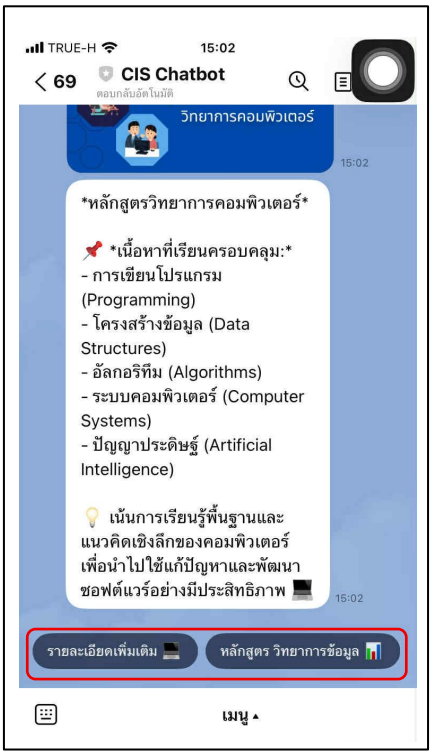
4.7.2 เมนูแนะนำหลักสูตร เมื่อเข้าสู่การสนทนา บอทจะแสดงตัวเลือกหลักสูตรที่อยู่ในภาควิชาให้ผู้ใช้ได้เลือกเมื่อผู้ใช้ทำการเลือกบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือกพร้อมแสดงเมนูเพิ่มเติม



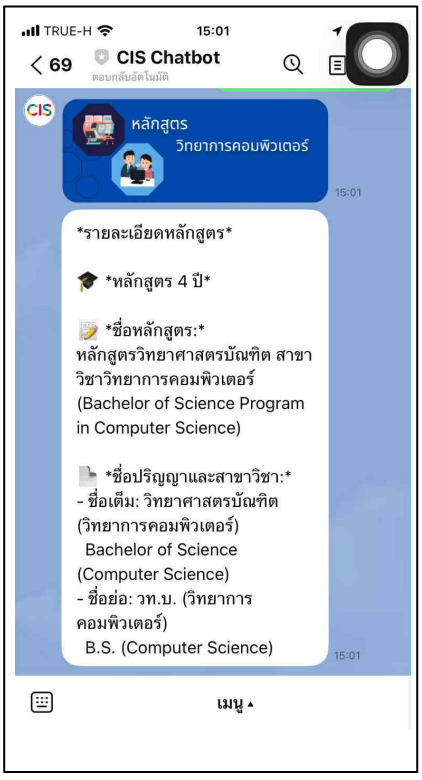
ภาพที่ 4-12 บอทแสดงเมนูให้ผู้ใช้ได้เลือก



ภาพที่ 4-13 บอทตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ 4-14 บอทแสดงเมนูเพิ่มเติม



ภาพที่ 4-15 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติมบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก

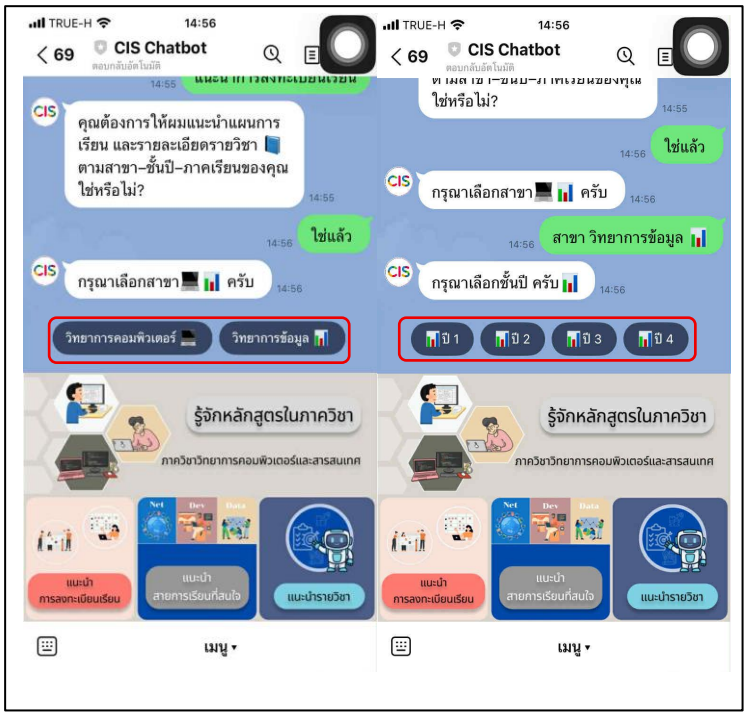
4.8 เมนูแนะนำการลงทะเบียนเรียน

4.8.1 เมื่อทำการคลิกเมนูด้านล่าง “แนะนำการลงทะเบียนเรียน” จะเป็นการเริ่มบทสนทนาในเมนูแนะนำการลงทะเบียนเรียน



รภาพที่ 4-16 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “แนะนำการลงทะเบียนเรียน”

4.8.2 เมนูแนะนำการลงทะเบียนเรียน เมื่อเข้าสู่การสนทนา บอทจะแสดงตัวเลือก สาขา ชั้นปี และภาคการศึกษา ให้ผู้ใช้ได้เลือกเมื่อผู้ใช้ทำการเลือกบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือกพร้อมแสดงเมนูเพิ่มเติม



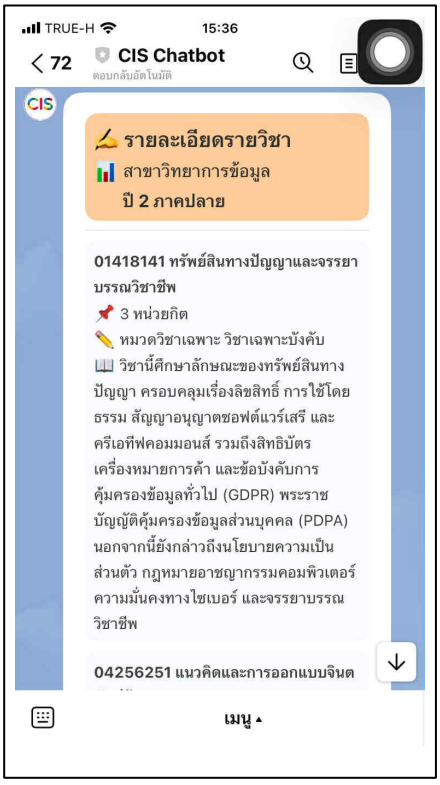
ภาพที่ 4-17 บอทแสดงตัวเลือก สาขาและชั้นปี ให้ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ 4-18 บอทแสดงตัวเลือก ภาคการศึกษา และตอบกลับผู้ใช้ตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ 4-19 บอทตอบกลับผู้ใช้พร้อมแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม



ภาพที่ 4-20 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติมบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก

4.9 เมนูแนะนำสายการเรียนที่สนใจ

4.9.1 เมื่อทำการคลิกเมนูด้านล่าง “เมนูแนะนำสายการเรียนที่สนใจ” จะเป็นการเริ่มบทสนทนาในเมนูแนะนำสายการเรียนที่สนใจ



ภาพที่ 4-21 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “แนะนำสายการเรียนที่สนใจ”

4.9.2 เมนูแนะนำสายการเรียนที่สนใจ เมื่อเข้าสู่การสนทนา บอทจะแสดงตัวเลือกสายการเรียน ให้ผู้ใช้ได้เลือกเมื่อผู้ใช้ทำการเลือกบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือกพร้อมแสดงเมนูเพิ่มเติม



ภาพที่ 4-22 บอทแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ 4-23 ตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ 4-24 บอทแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม



ภาพที่ 4-25 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติม บอทตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก

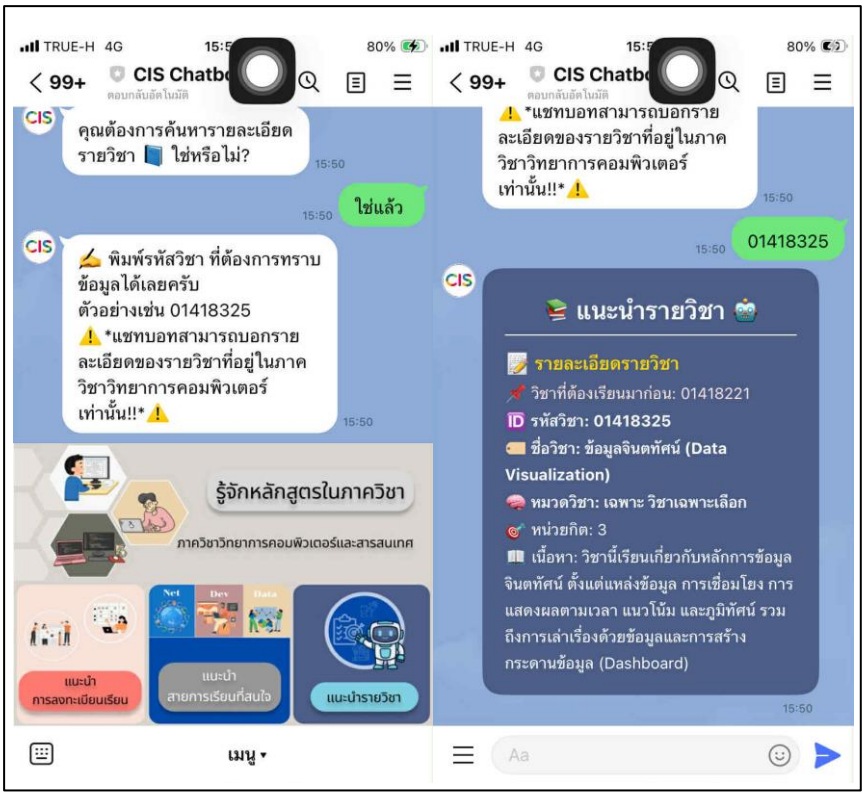
4.10 เมนูแนะนำรายวิชา

4.10.1 เมื่อทำการคลิกเมนูด้านล่าง “เมนูแนะนำรายวิชา” จะเป็นการเริ่มบทสนทนาในเมนูแนะนำรายวิชา

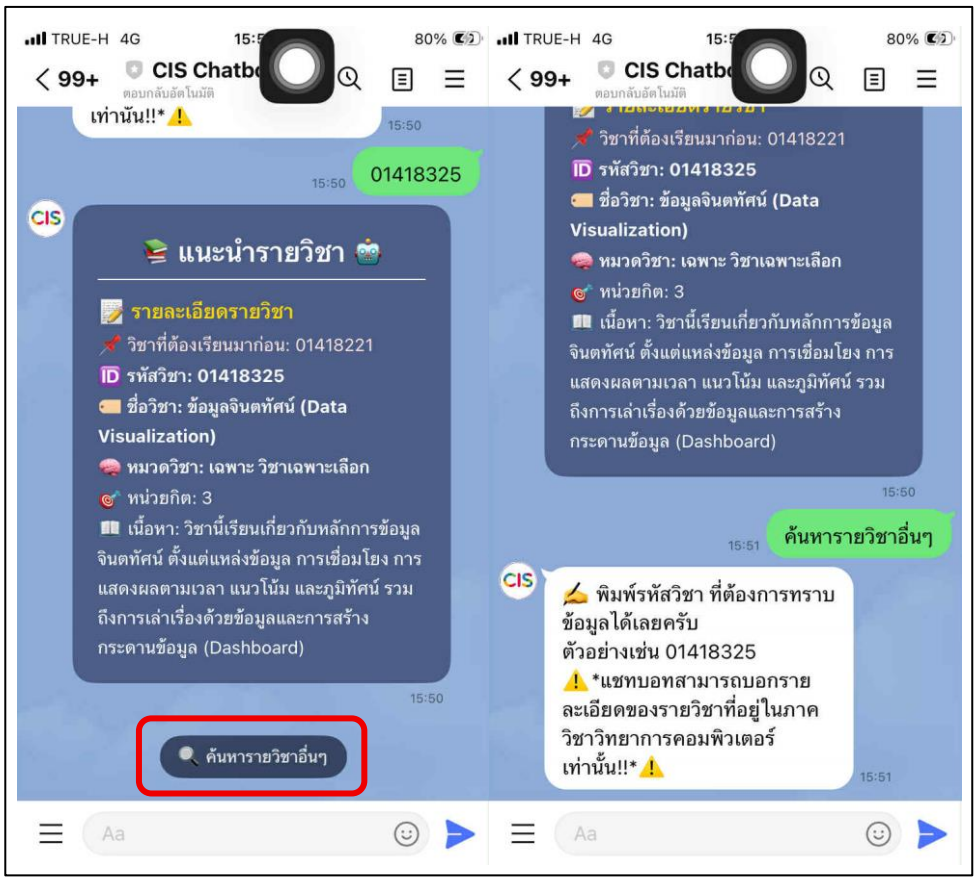


ภาพที่ 4-26 ทำการคลิก เมนูด้านล่าง “แนะนำรายวิชา”

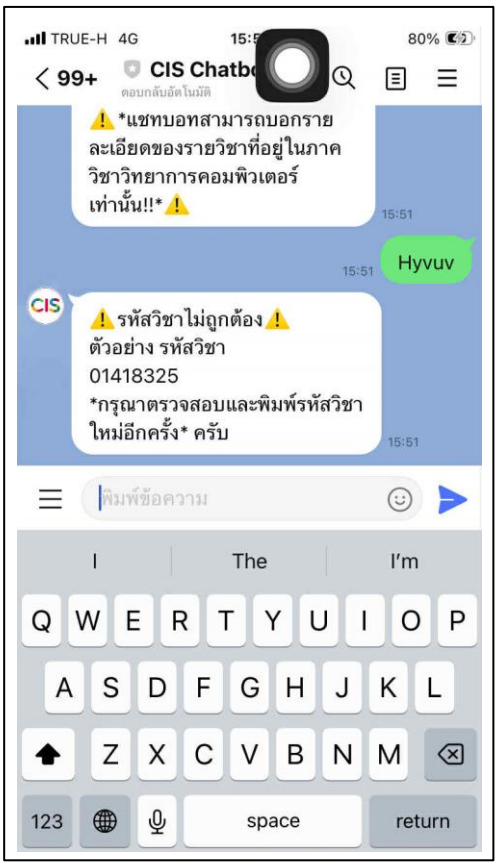
4.10.2 เมนูแนะนำรายวิชา เมื่อเข้าสู่การสนทนาบอทจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้พิมพ์(รหัสวิชา) ที่ต้องการทราบข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทำการพิมพ์รหัสวิชาได้ถูกต้อง บอทจะตอบกลับผู้ใช้ตามรหัสวิชาที่ผู้ใช้ได้พิมพ์เข้าไป พร้อมแสดงเมนูเพิ่มเติม



ภาพที่ 4-27 บอทแสดงข้อความให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูล บอทตอบกลับตามรหัสวิชา



ภาพที่ 4-28 บอทแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม และเมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มเติมบอทจะตอบกลับตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ 4-29 กรณีที่ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาผิด บอทจะตอบกลับด้วยข้อความเตือนผู้ใช้และให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาใหม่อีกครั้ง

4.11 Test Case

4.11.1 การทดสอบระบบด้วยรูปแบบ Test Case

ลำดับ Test Case	สถาณการณ์	ขั้นตอน	ป้อนข้อมูล (Input)	ผลลัพธ์ที่กำหนด (Output)	ผลลัพธ์ที่ได้	สถานะ
Test 1	แนะนำหลักสูตร	1	(ข้อความ) หลักสูตรในภาควิชา	แสดงข้อความถามเพื่อยืนยันความต้องการของผู้ใช้	(ข้อความ) คุณต้องการทราบข้อมูลหลักสูตรหรือสาขาในภาควิชา ใช่หรือไม่	ผ่าน
Test 2	การเลือกหลักสูตรที่ต้องการทราบข้อมมูล	2	(ข้อความ) ใช่แล้ว	แสดงข้อความให้ผู้ใช้ได้เลือกหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการทราบข้อมูล	(ข้อความ) กรุณาเลือกสาขาที่คุณต้องการทราบข้อมูลครับ	ผ่าน
Test 3	แนะนำหลักสูตร	3	(ข้อความ) วิทยาการคอมพิวเตอร์	แสดงภาพพร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม และข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร	(รูปภาพและข้อความ) ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร	ผ่าน
Test 4	แนะนำหลักสูตร	4	(ข้อความ) วิทยาการข้อมูล	แสดงภาพพร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม และข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร	(รูปภาพและข้อความ) ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร	ผ่าน
Test 5	รายเอียดหลักสูตร	5	(ข้อความ) รายละเอียดหลักสูตร	แสดงข้อความข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร	แสดงข้อความหลักสูตรเรียนทั้งหมดกี่ปี	ผ่าน

					ชื่อปริญญา สาขา	
Test 6	แนะนำการ ลงทะเบียนเรียน	1	(ข้อความ) แนะนำการ ลงทะเบียนเรียน	แสดงข้อความ ถามเพื่อยืนยัน ความต้องการ ของผู้ใช้	(ข้อความ) คุณต้องการ ให้ผม แนะนำ แผนการ เรียนตาม สาขา-ชั้นปี-ภาคเรียน ของคุณ ใช่ หรือไม่	ผ่าน
Test 7	(เลือกสาขา) แนะนำการ ลงทะเบียนเรียน	2	(ข้อความ) ใช่แล้ว	แสดงข้อความ พร้อมตัวเลือก ให้ผู้ใช้เลือก สาขา	(ข้อความ พร้อม ตัวเลือก) กรุณาเลือก สาขาครับ และ ปุ่มเลือก สาขา	ผ่าน
Test 8	(เลือกชั้นปี) แนะนำการ ลงทะเบียนเรียน	3	(ข้อความ) สาขา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขา วิทยาการข้อมูล	แสดงข้อความ พร้อมตัวเลือก ให้ผู้ใช้เลือกชั้นปี	(ข้อความ พร้อม ตัวเลือก) กรุณาเลือก ชั้นปีครับ และ ปุ่มเลือกชั้น ปี	ผ่าน
Test 9	(เลือกภาค การศึกษา) แนะนำการ ลงทะเบียนเรียน	4	(ข้อความ) ปี1 ปี2 ปี3หรือ ปี4	แสดงข้อความ พร้อมตัวเลือก ให้ผู้ใช้เลือกภาค การศึกษา และ ปุ่มเลือกภาค การศึกษา	(ข้อความ พร้อม ตัวเลือก) กรุณาเลือก ภาค การศึกษา ครับ	ผ่าน

					และ ปุ่มเลือก ภาค การศึกษา	
Test 10	(แผนการเรียน) แนะนำการ ลงทะเบียนเรียน	5	(ข้อความ) สาขา-ชั้นปี-ภาค การศึกษาที่ผู้ใช้ เลือก	แสดงข้อความ ข้อมูลแผนการ เรียนตามสาขา-ชั้นปี-ภาค การศึกษาที่ผู้ใช้ เลือก	(ข้อความ) แผนการ เรียนของ สาขา-ชั้นปี-ภาค การศึกษา ที่ ผู้ใช้เลือก	ผ่าน
Test 11	แนะนำสายการ เรียนที่สนใจ	1	(ข้อความ) สายการเรียนที่ สนใจ	แสดงข้อความ ถามเพื่อยืนยัน ความต้องการ ของผู้ใช้	(ข้อความ) คุณต้องการ ให้ผม แนะนำการ ลงเรียนใน สายการ เรียนที่คุณ สนใจ ใช่ หรือไม่	ผ่าน
Test 12	การเลือกสาย การเรียน	2	(ข้อความ) ใช่แล้ว	แสดงข้อความ พร้อมตัวเลือก ให้ผู้ใช้เลือกสาย การเรียน	(ข้อความ พร้อม ตัวเลือก) ปุ่มตัวเลือก สายการ เรียน	ผ่าน
Test 13	รายวิชาที่ควรลง เรียนในแต่ละ สายการเรียน	3	(ข้อความ) สายการเรียน Developers ,Data Science หรือ Network	แสดงข้อความ พร้อมตัวเลือก เพิ่มเติมให้ผู้ใช้ เลือก รายละเอียด รายวิชา	(ข้อความ พร้อม ตัวเลือก) ชื่อและรหัส วิชาในแต่ละ สายการ เรียนพร้อม ปุ่มตัวเลือก เพิ่มเติม	ผ่าน

Test 14	แนะนำรายวิชา	1	(ข้อความ) แนะนำรายวิชา	แสดงข้อความถามเพื่อยืนยันความต้องการของผู้ใช้	(ข้อความ) คุณต้องการค้นหารายละเอียดรายวิชา ใช่หรือไม่	ผ่าน
Test 15	การพิมพ์รหัสวิชา	2	(ข้อความ) ใช่แล้ว	แสดงข้อความให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูล	(ข้อความ) พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูลได้เลยครับ ตัวอย่างเช่น 014xxxx	ผ่าน
Test 16	ค้นหารายวิชา	3	(ข้อความ) 0141XXXX	แสดงข้อความรายละเอียดของรายวิชา	แสดงข้อความวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, หมวดวิชา, เนื้อหาวิชา	ผ่าน

ตารางที่ 4-1 การทดสอบระบบด้วยรูปแบบ Test Case

4.12 แบบประเมิน

การประเมินความพึงพอใจแชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชา

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด	หมายถึง	5	คะแนน
มาก	หมายถึง	4	คะแนน
ปานกลาง	หมายถึง	3	คะแนน
น้อย	หมายถึง	2	คะแนน
น้อยที่สุด	หมายถึง	1	คะแนน

4.12.1 เกณฑ์การตัดสินระดับความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย	4.51 – 5.00	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย	3.51 – 4.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย	2.51 – 3.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย	1.51 – 2.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย	1.00 – 1.50	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ลำดับ	รายการประเมิน	รวมคะแนน (จำนวนผู้ประเมิน) 15 คน		ระดับความพึงพอใจ
1.	ความสะดวกในการใช้งานแชทบอท	61	4.1	พึงพอใจมาก
2.	ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากแชทบอท	59	3.9	พึงพอใจมาก
3.	ความรวดเร็วในการตอบกลับของแชทบอท	62	4.1	พึงพอใจมาก
4.	ความเป็นมิตรและเข้าใจง่ายของข้อความที่ได้รับ	61	4.1	พึงพอใจมาก
5.	โดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจกับแชทบอทนี้มากน้อยเพียงใด?	60	4	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 4-2 ตารางคะแนนและสรุปการประเมิน

บทที่ 5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามจุดประสงค์

การพัฒนาระบบแชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของภาควิชาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษา

ดังนั้นทางผู้พัฒนาจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยการพัฒนาแชทบอทนี้ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ Line Application และ Line Official Account (Line OA) เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยมี Line Developers เป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดการและเชื่อมต่อการทำงานของระบบแชทบอท ในส่วนการแสดงผล ได้มีการประยุกต์ใช้ Line Flex Message เพื่อออกแบบข้อความและโครงสร้างการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจและใช้งานง่าย

สำหรับการประมวลผลและการสนทนา ใช้ Dialogflow เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบ Intent และกำหนดโครงสร้างการโต้ตอบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับแชทบอทได้อย่างราบรื่นและตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการนำ Firebase มาใช้ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะการเก็บรูปภาพที่สามารถนำมาแสดงร่วมกับข้อความในระหว่างการสนทนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ในการนำเสนอข้อมูล

จากการผสานการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ Line App, Line OA, Line Developers, Line Flex Message, Dialogflow และ Firebase ทำให้แชทบอทที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาเป็นไปอย่างสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

จากจุดประสงค์ที่กล่าวมาสรุปการทำงานของแชทบอทได้ว่า

5.1.1 ความสะดวกในการใช้งานแชทบอท
ผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ : พึงพอใจมาก

5.1.2 ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากแชทบอท
ผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ : พึงพอใจมาก

5.1.3 ความรวดเร็วในการตอบกลับของแชทบอท
ผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ : พึงพอใจมาก

5.1.4 ความเป็นมิตรและเข้าใจง่ายของข้อความที่ได้รับ
ผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ : พึงพอใจมาก

5.1.5 โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับแชทบอทนี้ มากน้อยเพียงใด?

ผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ : พึงพอใจมาก

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาที่พบในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการพัฒนาแชทบอท คือมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้บริการและระยะเวลาในการใช้งาน โดยหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ทำให้ผู้พัฒนาจำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการพัฒนาแชทบอทให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้บางส่วนของการพัฒนาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์หรือมีบางฟังก์ชันตกหล่นไปจากที่วางแผนไว้

5.3 ข้อเสนอแนะ

แชทบอทถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มผู้ใช้เฉพาะเจาะจงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในการสร้าง ดังนั้นผู้พัฒนาจึงจำเป็นต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการการแก้ไข เนื้อหาที่ผู้ใช้มีความสนใจตลอดจนการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมในปัจจุบันว่ากลุ่มเป้าหมายมีความต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมหรือปัญหาใดที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้คนต่างมุ่งหวังความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาแชทบอทจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้

กล่าวโดยสรุป การทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถออกแบบและพัฒนาแชทบอทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการทั้งของผู้ใช้และผู้พัฒนาเอง

5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ

5.4.1 เพิ่มความฉลาดในการโต้ตอบ (Natural Language Processing - NLP)

พัฒนาให้บอทสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีขึ้น ทั้งการใช้ภาษาพูด ภาษาทางการหรือแม้กระทั่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

ลดปัญหาการจับ Intent ผิด และทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าแชทบอทตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

5.4.2 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและระบบอื่น ๆ ของภาควิชา

พัฒนาการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรายวิชา ตารางเรียน หรือข่าวสารของภาควิชา เพื่อให้บอทสามารถให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

รองรับการดึงข้อมูลอัตโนมัติ ลดการอัปเดตด้วยมือของผู้พัฒนา

5.4.3 ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience - UX)

เพิ่มฟังก์ชันเสริม เช่น ปุ่มโต้ตอบด่วน (Quick Reply), Flex Message ที่สวยงาม, และระบบแจ้งเตือนข่าวสาร

ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

[1] ความหมายของแชตบอต สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://iconext.co.th/th/2022/01/27/chatbot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/

[2] หลักการทำงานของแชตบอต สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://tips.thaiware.com/1323.html

[3] ประเภทของแชทบอท สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://talkatalka.com/blog/types-of-chatbot/

[4] เนื้อหาหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://sites.google.com/ku.th/kucis/program?authuser=0

[5] การตัดคำภาษาไทยเพื่อนำมาใช้สร้างแชทบอท สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://awirote.medium.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2-97fbb2bb4897

[6] Pythai NLP สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://www.borntodev.com/2021/09/06/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-pythainlp/

[7] Flowchart สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://codegeniusacademy.com/flowchart/

[8] การสร้างChatbot สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://fastseries.jp/th/blog/000970.html

[9] LINE Develops สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://www.lineofficialaccount.com/what_is_line_developer.php

[10] Google Colab สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2568
https://www.novelbiz.co.th/google-colab/
[11] Dialog Flow สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2568
https://km.phuket.psu.ac.th/archives/6409
[12] Fire Base สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2568
https://appmaster.io/th/blog/firebase-khuue-aair
[13] Python สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2568
https://blog.skooldio.com/what-is-python/
[14] วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชั่นไลน์ สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2020/09/science-computer-science-2019-project-Chatbots-and-Online-Stores-on-the-LINE-Application-compressed.pdf
[15] วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบแชทบอทด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2568
http://prpl.stou.ac.th/IRMS/UploadedFiles/Rn1111.pdf
[16] วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปรับใช้แชทบอทสำหรับงานบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจ สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2568
https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5902115160_7918_7042.pdf

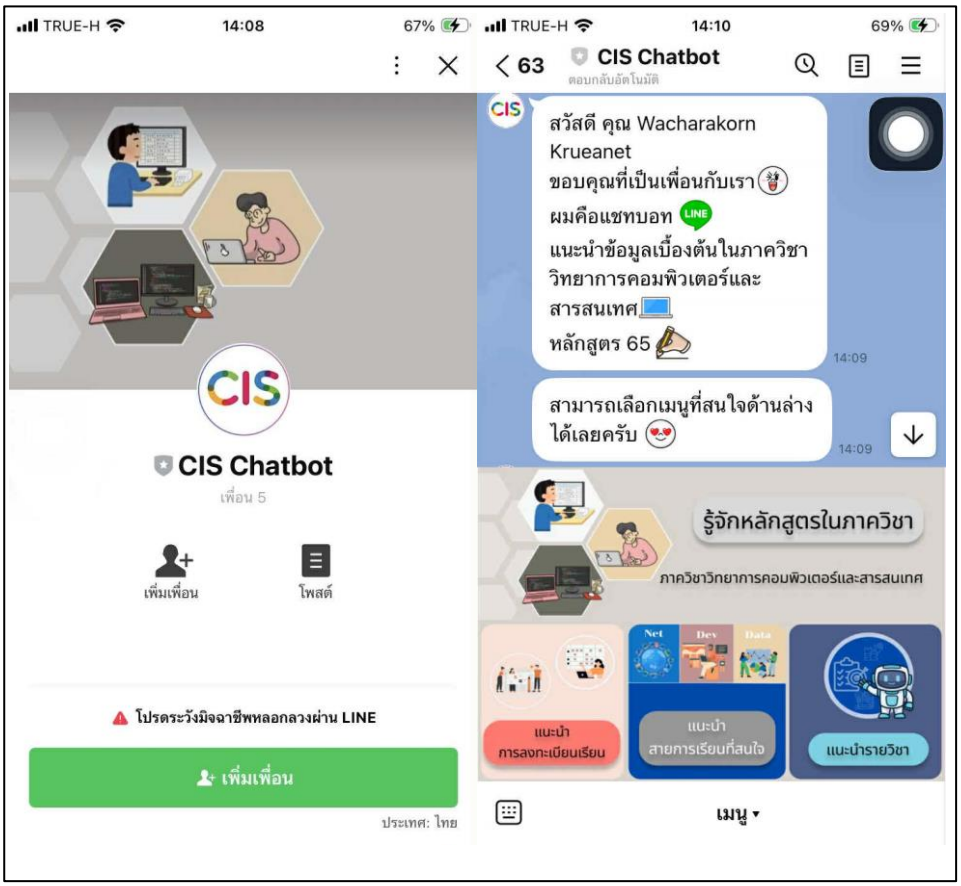
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานแชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานแชทบอทแนะนำหลักสูตรในภาควิชา

ก.1 เพิ่มเพื่อน – หน้าแรก



ภาพที่ ก-1 จอภาพเมื่อทำการเพิ่มเพื่อนและเริ่มต้นใช้งานแชทบอท

ก.2 คู่มือการสนทนากับบอท หมวด แนะนำหลักสูตร

ตัวอย่างการ ถาม – ตอบ



ภาพที่ ก-2 เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำหลักสูตร”



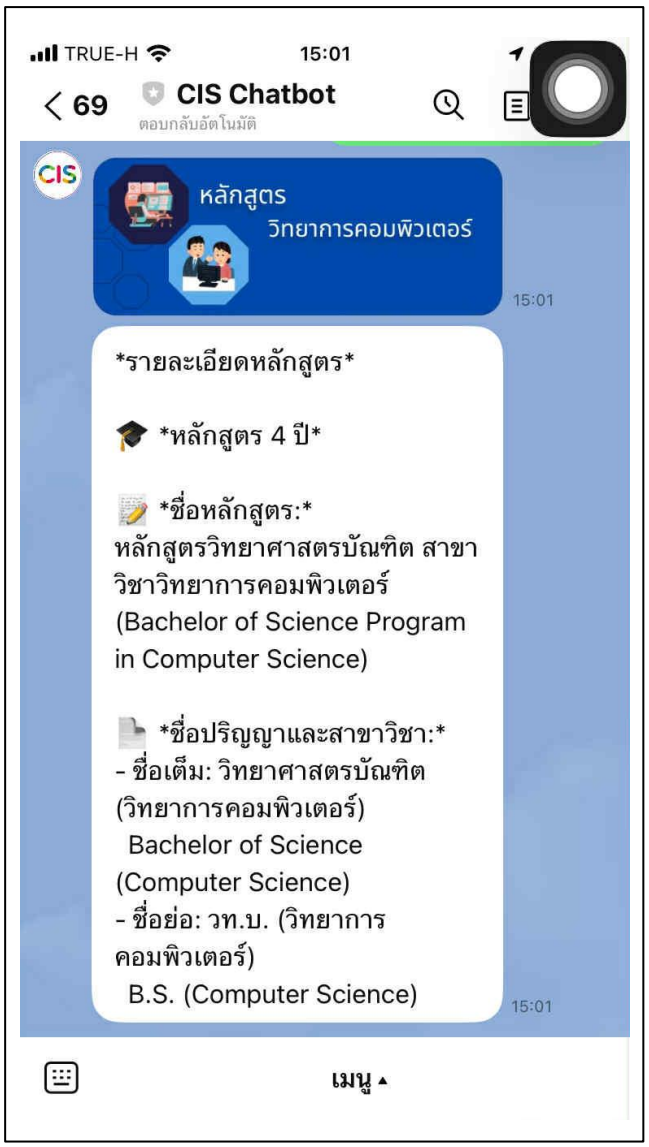
ภาพที่ ก-3 เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทจะแสดงตัวเลือกหลักสูตร



ภาพที่ ก-4 เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกหลักสูตร บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ ก-5 บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก พร้อมแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม



ภาพที่ ก-6 เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก

ก.3 คู่มือการสนทนากับบอท หมวด แนะนำการลงทะเบียนเรียน

ตัวอย่าง ถาม – ตอบ



ภาพที่ ก-7 เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำการลงทะเบียนเรียน”



ภาพที่ ก-8 เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทแสดงตัวเลือก สาขา



ภาพที่ ก-9 เมื่อผู้ใช้เลือกสาขา บอทแสดงตัวเลือก ชั้นปี



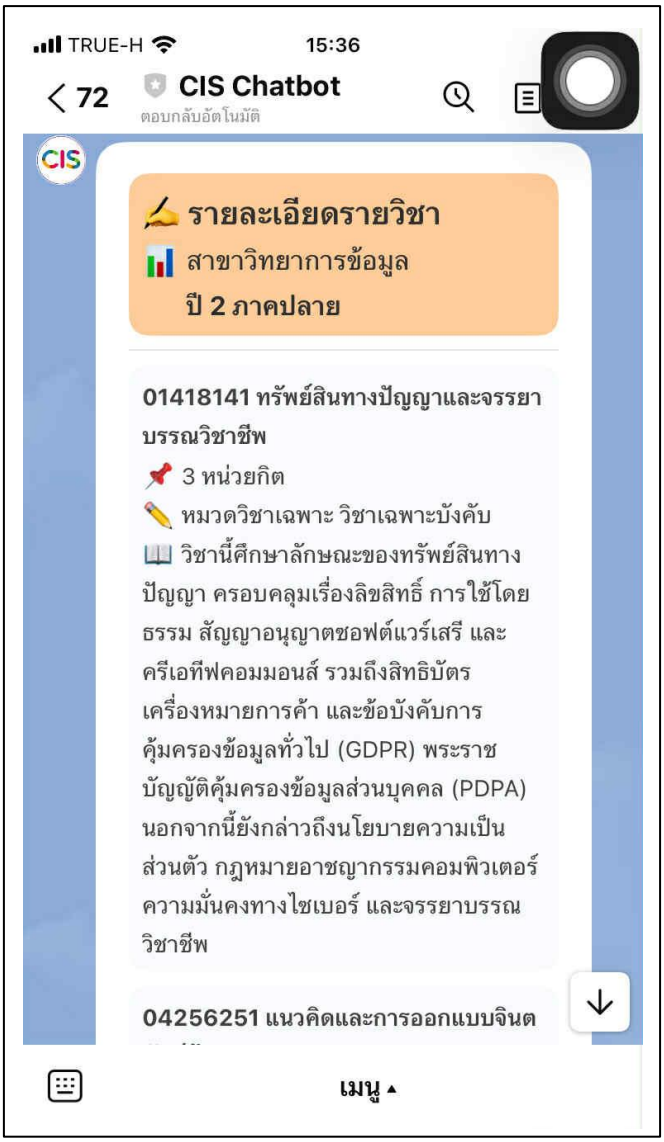
ภาพที่ ก-10 เมื่อผู้ใช้เลือกชั้นปี บอทแสดงตัวเลือก ภาคการศึกษา



ภาพที่ ก-11 เมื่อผู้ใช้เลือกสาขา ชั้นปีและภาคการศึกษา บอทจะตอบกลับผู้ใช้ตามสาขา ชั้นปี และภาคการศึกษา ตามที่ผู้ใช้เลือก



ภาพที่ ก-12 เมื่อบอทตอบกลับผู้ใช้ตาม สาขา ชั้นปี และภาคการศึกษา ตามที่ผู้ใช้เลือก บอทจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม



ภาพที่ ก-13 เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม บอทจะตอบกลับผู้ใช้ตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก

ก.4 คู่มือการสนทนากับบอท หมวด แนะนำสายการเรียนที่สนใจ

ตัวอย่างการ ถาม – ตอบ



ภาพที่ ก-14 เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำสายการเรียนที่สนใจ”



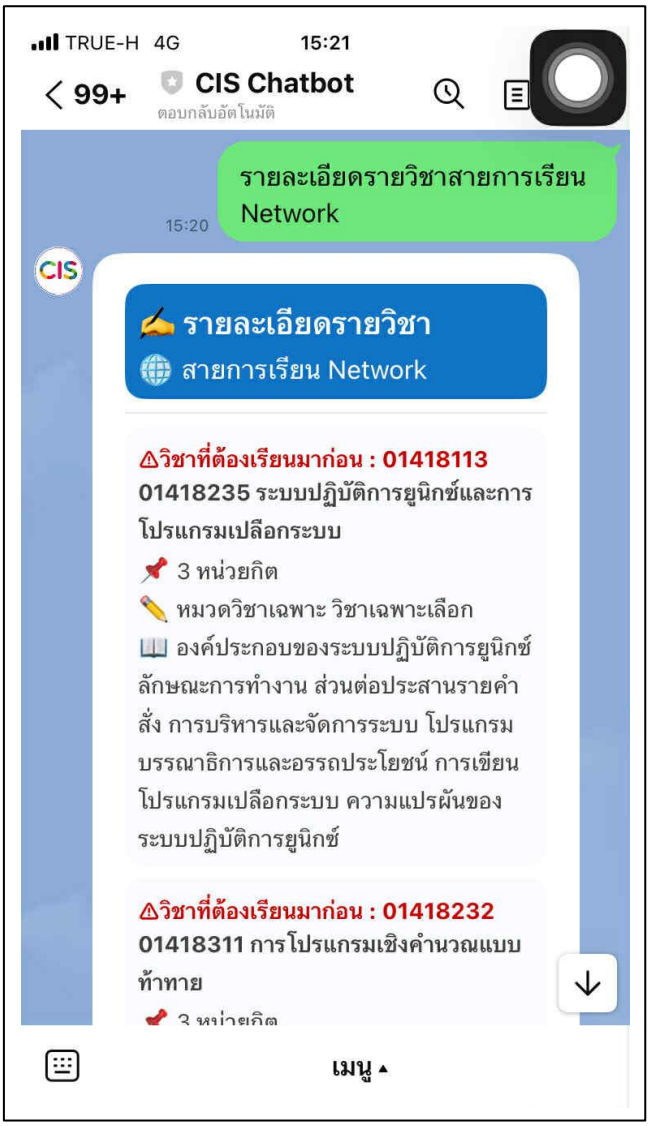
ภาพที่ ก-15 เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทแสดงตัวเลือก สายการเรียน



ภาพที่ ก-16 เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือก สายการเรียน บอทจะตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกพร้อมแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม



ภาพที่ ก-17 บอทแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม



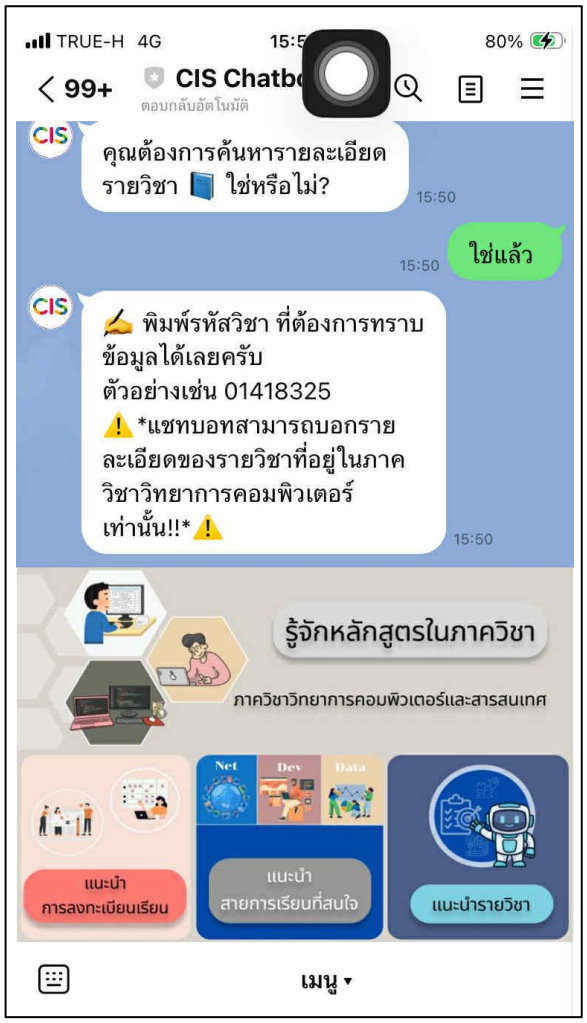
ภาพที่ ก-18 เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม บอทตอบกลับตามตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก

ก.5 คู่มือการสนทนากับบอท หมวด แนะนำรายวิชา

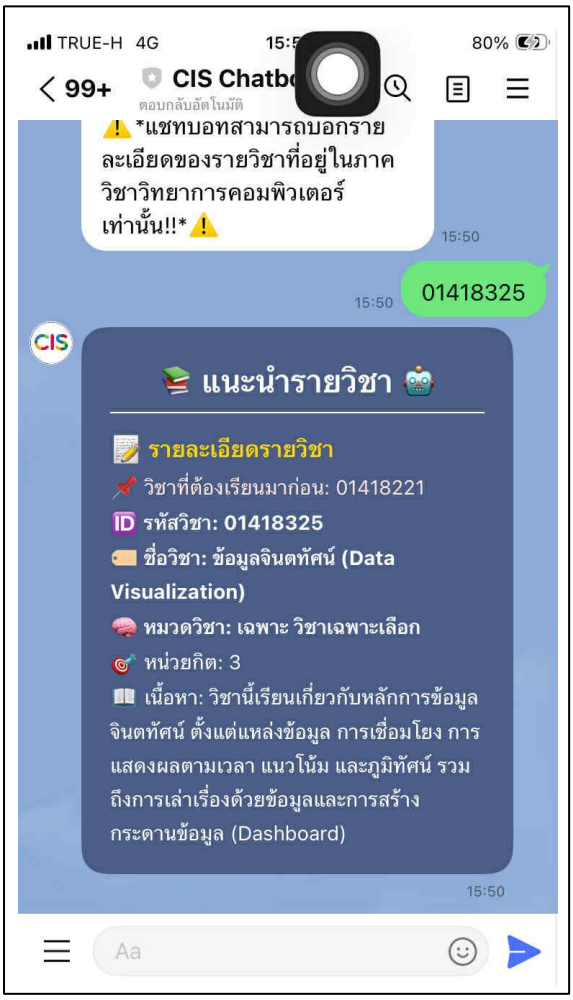
ตัวอย่างการ ถาม – ตอบ



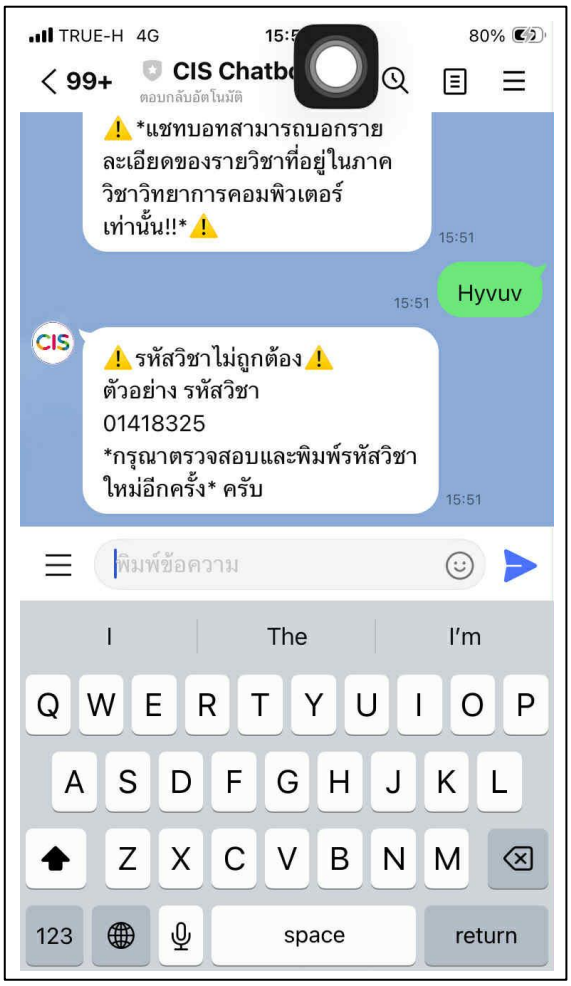
ภาพที่ ก-19 เลือกเมนูด้านล่าง “แนะนำรายวิชา”



ภาพที่ ก-20 เมื่อตอบ “ใช่แล้ว” บอทตอบกลับด้วยข้อความ ให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูล



ภาพที่ ก-21 เมื่อผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาลงไปแล้ว บอทจะตอบกลับตามรหัสวิชาที่ผู้ใช้พิมพ์



ภาพที่ ก-22 กรณีที่ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาผิด บอทจะเตือนผู้ใช้ด้วยข้อความ แล้วให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสวิชาใหม่อีกครั้ง

ภาคผนวก ข
ผลลัพธ์ของการตัดคำ

ผลลัพธ์ของการตัดคำ

ข.1 ตารางผลลัพธ์ของการตัดคำ หมวดหลักสูตรในภาควิชา

เมนูแนะนำหลักสูตรในภาควิชา		
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	**หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์**	**หลักสูตรวิทยาการข้อมูล**
ภาควิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาการ รายละเอียด ภาควิชาวิทยาการ	หลักสูตร วิทยาการ คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการ	หลักสูตร วิทยาการข้อมูล หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

ตารางที่ ข-1 ตารางตัดคำหมวดหลักสูตรในภาควิชา

ข.2 ตารางผลลัพธ์ของการตัดคำ หมวดการลงทะเบียนเรียน

เมนูแนะนำการลงทะเบียนเรียน	
การลงทะเบียนเรียน	**ชั้นปี/สาขา/ภาคการศึกษา**
ลงทะเบียนเรียน แผน การเรียน เรียน การเรียน	ชั้นปี สาขา ภาคการศึกษา ปี 1 2 3 4 วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล

ตารางที่ ข-2 ตารางตัดคำหมวดการลงทะเบียนเรียน

ข.3 ตารางผลลัพธ์ของการตัดคำ หมวดสายการเรียน

เมนูแนะนำสายการเรียนที่สนใจ
สายการเรียน
สาย
การเรียน
ผู้พัฒนา
เน็ตเวิร์ค
วิทยาการข้อมูล

ตารางที่ ข-3 ตารางตัดคำหมวดสายการเรียน

ข.4 ตารางผลลัพธ์ของการตัดคำ หมวดรายวิชา

เมนูแนะนำรายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
หมวด
วิชา
วิชาเลือก
วิชาเฉพาะ
เลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือกเสรี
วิชาแกน
หน่วยกิต

ตารางที่ ข-4 ตารางตัดคำหมวดสายการเรียน

ภาคผนวก ค
รูปภาพที่ใช้ในระบบ

ภาพที่ใช้ในระบบ

ค.1 หมวดหลักสูตร



ภาพที่ ค-1 ภาพหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์



ภาพที่ ค-2 ภาพหลักสูตรวิทยาการข้อมูล

ค.2 หมวดช่องทางติดต่อ



ภาพที่ ค-3 ภาพลิงค์เว็บไซต์ภาควิชา



ภาพที่ ค-4 ภาพลิงค์หน้าเพจเฟซบุ๊กภาควิชา

ค.3 หมวดริชเมนู



ภาพที่ ค-5 ภาพริชเมนูบนหน้าไลน์

ประวัติผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	นายวัชรากร เครือเนตร
วัน เดือน ปี เกิด	วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2546
รหัสนิสิต	6540202964
เบอร์โทรศัพท์	0637202916
อีเมล	Wacharakorn8247@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา	โรงเรียน มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์
มัธยมต้นศึกษา	โรงเรียน มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์
มัธยมปลายศึกษา	โรงเรียน กุมภวาปี
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์